



考研数学 基础通关600题 线性代数

○ 主 编 没咋了

○ 副主编 吃尽天下面

后续关注公众号【研大】
永久微信1931637888

顶峰相见，一研为定！





前言

你好，未来的研究生！

这本《27 考研数学基础通关 600 题（线性代数）》专为基础阶段的复习打造而成。全书严格遵循考研数学大纲，围绕核心概念与基本原理编排题目，力求通过系统练习，帮助你构建扎实的知识框架。

书中的每一道题都经过精心筛选，源自经典真题、典型例题及部分改编原创题，不设偏题、怪题，只聚焦基本题型与核心方法，助你透彻理解知识本质，扎实掌握解题通法。线性代数基础阶段不要求大家做太多习题，关键在于自己动手把基础讲义上的例题做一遍，再配合完成这本习题集即可。本题集共分为四个阶段，建议每学完一个阶段，就完成相应的习题。尽量独立完成，若遇到卡壳的题目，可先做好标记，再参考答案详解，但务必弄清楚自己卡在何处，真正将题目“吃透”。学习过程中如有任何疑问或建议，欢迎随时在课程群与我交流。

感谢“没咋了”团队全体成员的共同努力，特别感谢阿诚、mixture、快进碗里来、烤啦（排名不分先后）的辛勤付出，感谢你们一起辛苦编题并撰写解析。也感谢你选择这本习题集与我的课程。它不只是一本题册，更是我为你备考路上准备的一份陪伴。如果这份陪伴切实地帮助了你，那便是我最大的欣慰。如果你觉得这份陪伴很有价值，也欢迎你把它分享给更多正在启程的追梦人。

衷心祝愿各位 27 考研的同学备考顺利，此战成硕！在刷题中成长，在坚持中收获！

若你在书中发现任何疏漏或错误，欢迎扫描下方二维码反馈，帮助我们持续完善（首次发现错误者将获得红包奖励）。



—— 没咋了





后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888





目录

阶段一 行列式与矩阵.....	1
阶段二 向量与方程组.....	10
阶段三 矩阵相似理论.....	19
阶段四 二次型.....	28
阶段一 行列式与矩阵（答案）	32
阶段二 向量与方程组（答案）	44
阶段三 矩阵相似理论（答案）	55
阶段四 二次型（答案）	66

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888





后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888





阶段一 行列式与矩阵

1. 已知四阶行列式 $D_4 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & a & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$, A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式, 若 $A_{31} + 2A_{33} = A_{32} + A_{34}$, 则 $a =$ _____.

2. n 阶行列式 $\begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ b & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix} =$ _____.

后续关注公众号【研大】
永久微信1931637888

3. $\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \\ b+c+d & a+c+d & a+b+d & a+b+c \end{vmatrix} =$ _____.





$$4. \begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n+a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$5. \text{若关于 } \lambda \text{ 的方程 } \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & 3 \\ 1 & \lambda-4 & 3 \\ -1 & -a & \lambda-5 \end{vmatrix} = 0 \text{ 有一个二重根, 则 } a = \underline{\hspace{2cm}}.$$

后续关注公众号【研大】
永久微信1931637888

$$6. \text{当 } k \text{ 满足什么条件时, 方程组 } \begin{cases} kx_1 - x_3 + x_4 = 1, \\ kx_2 + x_3 - x_4 = -1, \\ -x_1 + x_2 + kx_3 = 1, \\ x_1 - x_2 + kx_4 = -1 \end{cases} \text{ 有唯一解 } \underline{\hspace{2cm}}.$$





7. 设三阶矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$, 其中 $a_{ij} = \min\{i, j\}$, 则 $|A| + |(2A)^*| =$ _____.

8. 设 P, Q 为 3 阶矩阵, P^* 为 P 的伴随矩阵, $|P| = 2, |P - 2Q| = 6$, 则 $|P^*Q - E| =$ _____.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

9. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 满足 $ABA^* = 2BA^* + E$, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵, E 为 3 阶单位矩阵, 则 $|B| =$ _____.





10. 设 A 为 n 阶非零矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 若 $A^3 = O$, 则 ().

- A. $E - A$ 不可逆, $E + A$ 不可逆 B. $E - A$ 不可逆, $E + A$ 可逆
C. $E - A$ 可逆, $E + A$ 可逆 D. $E - A$ 可逆, $E + A$ 不可逆

11. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 7 \end{pmatrix}$, E 为 4 阶单位矩阵, 且 $B = (E + A)^{-1}(E - A)$, 则 $(E + B)^{-1} =$ _____.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

12. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 且矩阵 X 满足 $AXA + BXB = AXB + BXA + E$, 其中 E 是 3 阶

单位阵, 求 X .





13. 设 A 为三阶矩阵, 先将 A 的第一行与第三行对调得到 B , 再将 B 的第二列的 -2 倍加到第一列得到 E , 则 $[2A + (A^*)^*]^{-1} =$ _____.

14. 设 A 为三阶矩阵, $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 若 $P^T A P^3 = \begin{pmatrix} a+2c & 0 & c \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix}$, 则 $A =$ _____.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则当 $n \geq 2$ 时, $A^n =$ _____.





16. 设 $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A = P^{-1}BP$, 则 $A^4 - 2B^2 =$ _____.

17. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & k & 3 \\ k-1 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & k \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ 等价, 则 ().

A. $k=1$ B. $k \neq 1$ C. $k=-1$ D. $k \neq -1$

后续关注公众号【研大】
永久微信1931637888

18. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为三维列向量, 记矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$,

$B = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3)$, 如果 $|A|=1$, 那么 $|B|=$ _____.





19. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, 则 $(2A^{-1} - E)^{-1} A^* =$ _____.

20. 设 A 为三阶矩阵, 若 $|A| = \frac{1}{2}$, $B = \begin{pmatrix} (3A)^{-1} - 2A^* & O \\ A & \frac{3}{2}A \end{pmatrix}$, 则 $|2B| =$ _____.

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888

21. 设 A 为 4×3 矩阵, $B = \begin{pmatrix} t & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 且 $r(A) = 2$, $r(AB - A) = 1$, 则

A. B 可逆, $B - E$ 可逆.

B. B 可逆, $B - E$ 不可逆.

C. B 不可逆, $B - E$ 可逆.

D. B 不可逆, $B - E$ 不可逆.





22. 若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & t \end{pmatrix}$, B 是 3 阶非零矩阵, 满足 $AB = O$, 则 $r(A^*) =$, $t =$
- A. 0, 3 B. 0, -3 C. 1, 3 D. 1, -3.

23. 已知 3 阶矩阵 A , B 满足 $AB = A + B + E$, 给出以下三个命题:

①若 $B \neq E$, 则 $|A + E| = 0$;

②若 $|A + E| \neq 0$, 则 $B = E$.

③ $r(A + B) \leq 3$;

其中真命题的个数为

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.





24. 设 n 阶矩阵 A, B 满足 $AB + B + 2A = 2E$, 给出以下三个命题:

① $AB = BA$;

② $(A + E)^{-1} = \frac{1}{4}(B + 2E)$;

③ $(B + 2E)^{-1} = \frac{1}{4}(A + E)$.

其中真命题的个数为

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

25. 设三阶非零矩阵 A, B 满足 $AB = O$, 则“ $A^* \neq O$ ”是“ A^* 与 B ”等价的

A. 充分必要条件.

B. 充分非必要条件.

C. 必要非充分条件.

D. 既不充分也不必要条件.





阶段二 向量与方程组

1. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 3 \\ c_3 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 5 \\ c_4 \end{pmatrix}$, 其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数, 则 ()

- A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关
 B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关
 C. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关
 D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关

2. 设三维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组中线性无关的是 () .

- A. $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$.
 B. $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$ 后续关注公众号【研大】
 C. $\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$ 永久微信1931637888
 D. $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_1 - 3\alpha_2 + 2\alpha_3, 3\alpha_1 - 2\alpha_2 + 3\alpha_3$

3. 设向量组 $\alpha_1 = (1, k+2, 3)^T, \alpha_2 = (2, -1, 1)^T, \alpha_3 = (k-1, 1, -1)^T$ 线性相关, 但任意两个向量线性无关, 则 $k =$ _____.





4. 设 $\alpha_1 = (1, 0, -1, 2)^T$, $\alpha_2 = (2, -1, -2, 6)^T$, $\alpha_3 = (3, 1, t, 4)^T$, $\beta = (4, -1, -5, 10)^T$, 已知 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则 $t =$ _____.

5. 设向量组 (I) : $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, 的秩为 r_1 , 向量组 (II) : $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$, 的秩为 r_2 , 且向量组 (II) 可由向量组 (I) 线性表示, 则 ().

- A. $\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_s + \beta_s$ 的秩为 $r_1 + r_2$
- B. 向量组 $\alpha_1 - \beta_1, \alpha_2 - \beta_2, \dots, \alpha_s - \beta_s$ 的秩为 $r_1 - r_2$
- C. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的秩为 $r_1 + r_2$
- D. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的秩为 r_1

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888

6. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 n 维向量组, $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = r$, 则 () 不正确.

- A. 如果 $r = n$, 则任何 n 维向量都可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示.
- B. 如果任何 n 维向量都可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 则 $r = n$.
- C. 如果 $r = s$, 则任何 n 维向量都可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 唯一线性表示.
- D. 如果 $r < n$, 则存在 n 维向量不能用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示.





7. 设 A 是 4×5 矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 是 A 的列向量组, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = 3$, 则下列 () 正确。

- A. A 的任何 3 个行向量都线性无关.
- B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个含有 3 个向量的部分组 (I) 如果与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 等价, 则一定是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的极大无关组.
- C. A 的 3 阶子式都不为 0.
- D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的线性相关的部分组含有向量的个数一定大于 3.

8. 设有向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)$, $\alpha_2 = (0, 3, 1, 2)$, $\alpha_3 = (3, 0, 7, 14)$, $\alpha_4 = (1, -2, 2, 0)$, $\alpha_5 = (2, 1, 5, 10)$, 则该向量组的极大线性无关组是 () .

- A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$
- B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$
- C. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_5$
- D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_5$

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888

9. 设 A, B 为满足 $AB = O$ 的任意两个非零矩阵, 则必有 () .

- A. A 的列向量组线性相关, B 的行向量组线性相关
- B. A 的列向量组线性相关, B 的列向量组线性相关
- C. A 的行向量组线性相关, B 的行向量组线性相关
- D. A 的行向量组线性相关, B 的列向量组线性相关





10. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均为 n 维列向量, A 是 $m \times n$ 矩阵, 下列选项正确的是 ().

- A. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关
- B. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关
- C. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关
- D. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关

11. 已知

$$(I) \alpha_1 = (1, 3, 0, 5)^T, \alpha_2 = (1, 2, 1, 4)^T, \alpha_3 = (1, 1, 2, 3)^T$$

$$(II) \beta_1 = (1, -3, 6, -1)^T, \beta_2 = (a, 0, b, 2)^T$$

若两个向量组等价, 求 a, b 的值。

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888

12. 设 A 是 $(n+1) \times n$ 矩阵, b 是 $n+1$ 维列向量, 行列式 $|A, b| \neq 0$, 则非齐次线性方程组 $Ax = b$ ().

- A. 有唯一解
- B. 有无穷多解
- C. 无解
- D. 不能确定解的情况





13. 设方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + \lambda^2 x_3 = 0, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 0 \end{cases}$ 的系数矩阵为 A , 若存在 3 阶矩阵 $B \neq O$, 使得 $AB = O$, 则必有 ().

A. $\lambda = -2$ 且 $|B| = 0$

B. $\lambda = -2$ 且 $|B| \neq 0$

C. $\lambda = 1$ 且 $|B| = 0$

D. $\lambda = 1$ 且 $|B| \neq 0$

14. 设 A 是 5×4 矩阵, $A = (a_1, a_2, a_3, a_4)$, 若 $\eta_1 = (1, 1, -2, 1)^T$, $\eta_2 = (0, 1, 0, 1)^T$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 A 的列向量组的极大线性无关组可以是

A. a_1, a_3 .

B. a_2, a_4 .

C. a_2, a_3 .

D. a_1, a_2, a_4 .

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888

15. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & t & t \\ 1 & t & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $Ax = 0$ 的基础解系含有两个线性无关的解向量, 求 $Ax = 0$ 的通解.





16. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为四维列向量组, α_1, α_2 线性无关, $\alpha_3 = 3\alpha_1 + 2\alpha_2$, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 求 $Ax = 0$ 的一个基础解系.

17. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & a \\ 1 & a & 9 \end{pmatrix} (a < 0)$, 且 $Ax = 0$ 有非零解, 则 $A^*x = 0$ 的基础解系为_____.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

18. 设 4 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\beta_i (i=1,2,3,4)$ 为非零列向量, 且 β_i 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均正交, 则 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\quad)$.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4





19 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系, 若 $\beta_1 = \alpha_1 + t\alpha_2$, $\beta_2 = \alpha_2 + t\alpha_3$, $\beta_3 = \alpha_3 + t\alpha_4$, $\beta_4 = \alpha_4 + t\alpha_1$, 讨论实数 t 满足什么关系时, $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 也是 $Ax=0$ 的一个基础解系.

20. 设有齐次线性方程组
$$\begin{cases} (1+a)x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + (2+a)x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 + (3+a)x_3 + 3x_4 = 0 \\ 4x_1 + 4x_2 + 4x_3 + (4+a)x_4 = 0 \end{cases}$$
, 试问 a 取何值时, 该方程组有非零解, 并求出其

通解.





21. 已知非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$$
 有 3 个线性无关的解.

(1) 证明方程组系数矩阵 A 的秩 $r(A) = 2$; (2) 求 a, b 的值及方程组的通解.

22. 已知 $\xi_1 = (-3, 2, 0)^T$, $\xi_2 = (-1, 0, -2)^T$ 是方程组
$$\begin{cases} a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = a_4, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 1, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = -4 \end{cases}$$
 的两个解, 则此方程组的通解是



23. $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 已知线性方程组 $Ax = \beta$ 存在两个不同的解, 求

(I) λ , a .

(II) $Ax = \beta$ 的通解.

24. 设 A 是 5×4 矩阵, $r(A) = 2$, 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个解向量, 且 $\alpha_1 + \alpha_2 = (4, 6, -8, 4)^T$, $\alpha_3 = (1, 2, -1, 1)^T$, 又 $(0, 1, -3, 0)^T$ 是 $Ax = 0$ 的解, 求 $Ax = b$ 的通解.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

25. 使 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 都是线性方程组 $Ax = 0$ 的解, 则系数矩阵 A 可能为().

(A) $\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$





阶段三 矩阵相似理论

1. 设三阶矩阵 A 满足 $|A-E|=|A+E|=0$, $|A-2E|=1$, 则 $|A+2E|=$ _____.

2. 设 n 阶矩阵 A 的行列式 $|A|=a \neq 0 (n \geq 2)$, λ 是 A 的一个特征值, 则 $(A^*)^*$ 的一个特征值是 ().

A. $\lambda^{-1}a^{n-1}$.

B. $\lambda^{-1}a^{n-2}$.

C. λa^{n-2} .

D. λa^{n-1} .

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

3. 设二阶矩阵 A 有两个不同的特征值 λ_1, λ_2 , 对应的特征向量分别为 α_1, α_2 , 且 $A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = 4(\alpha_1 + \alpha_2)$, 则 $|A|=$ _____.





4. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & a \\ 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量, 则 $a =$ _____.

5. 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, 对应的特征向量分别为 α_1, α_2 , 则 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充分必要条件是 ().

A. $\lambda_1 \neq 0$.

B. $\lambda_2 \neq 0$.

C. $\lambda_1 = 0$.

D. $\lambda_2 = 0$.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

6. 设 A 为三阶矩阵, 满足 $r(A - 2E) < r(A - E) < r(A)$, 则 $|A| =$ _____.





7. 设 A 为三阶不可逆矩阵, 若三维线性无关列向量 α, β 满足 $A\alpha = \beta$, $A\beta = \alpha$, 则 $\text{tr}(A) =$ _____.

8. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 向量 $\xi = (-2, 7, 1)^T$.

(I) 将 ξ 由 A 的线性无关的特征向量线性表示;

(II) 求 $A^n \xi$.

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888

9. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 且 A 与 B 相似, 则 ().

- A. $\lambda E - A = \lambda E - B$.
- B. A 与 B 有相同的特征值和特征向量.
- C. A 与 B 都相似于同一个对角矩阵.
- D. 对任意常数 t , $tE - A$ 与 $tE - B$ 相似.





10. 已知 A, B 为三阶相似矩阵, $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$ 是 A 的两个特征值, $|B| = 2$, 则 $\begin{vmatrix} 2E-A & O \\ O & -B \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

11. 设 A 为三阶矩阵, 将 A 的第二行加到第三行, 再将第三列的 -1 倍加到第二列得到矩阵 $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & a \\ 2 & 1 & b \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$,

则 $\text{tr}(A^{-1}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

后续关注公众号[研大]

永久微信1931637888

12. 设 A 为三阶矩阵, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为可逆矩阵, 满足 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 令 $Q = (2\alpha_3, -\alpha_1, \alpha_1 - \alpha_2)$, 则

$Q^{-1}AQ = (\quad)$.

A. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

B. $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

C. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

D. $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.





13. 二阶矩阵 A 可相似对角化的一个充分条件是 ().

- A. $|A| > 0$. B. $|A| < 0$. C. $|A| = 0$. D. $|A + E| = 0$.

14. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 ().

- A. A 与 C 相似, B 与 C 相似. B. A 与 C 相似, B 与 C 不相似.
C. A 与 C 不相似, B 与 C 相似. D. A 与 C 不相似, B 与 C 不相似.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

15. 下列矩阵中, 不能相似于对角矩阵的是 ().

A. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.

B. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$.

C. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$.

D. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.





16. 设三阶非零矩阵 A 相似于一个对角矩阵, 且任意三维列向量均是 $A^*x=0$ 的解, 则 A 的非零特征值的个数为_____.

17. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -k & -1 & k \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}$, 求 k 使得 A 可相似对角化, 并求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

18. 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 = A$, 证明:

(1) A 的特征值只能是 1 或 0;

(2) A 可相似对角化.





19. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$.

20. 设 A 为三阶实对称矩阵, $\alpha = (-a, 4, a+1)^T$, $\beta = (a+1, a-3, 3)^T$ 分别是方程组 $(A-2E)x=0$, $(A+3E)x=0$ 的解, 则 $a =$ _____.

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888

21. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, B 为 n 阶反对称矩阵, 证明: BAB 可相似对角化.





22. 设秩为 r 的 n 阶实对称矩阵 A 满足 $A^4 - 2A^3 + 2A^2 - A = O$, 则 $|A + E| =$ _____.

23. 设 A, B 均为四阶实对称矩阵, 且 A 与 B 相似, 已知 $|A| = |A + E| = |A - 2E| = 0$, 且方程组 $Ax = 0$ 有两个线性无关的解, 令 $r_1 = r(B)$, $r_2 = r(B - E)$, $r_3 = r(B - 2E)$, 则

A. $r_1 < r_2 < r_3$.

B. $r_2 < r_3 < r_1$.

C. $r_3 < r_1 < r_2$.

D. $r_1 < r_3 < r_2$.





24. 设 A 是三阶实对称矩阵, 其主对角元素都是 0, 且向量 $\alpha = (1, 2, -1)^T$ 满足 $A\alpha = 2\alpha$.

(I) 求 A ;

(II) 求正交矩阵 Q 使得 $Q^{-1}AQ$ 为对角矩阵.

25. 设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 属于 λ_1 的特征向量为 $\alpha_1 = (0, 1, 1)^T$.

(I) 求属于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 的特征向量;

(II) 求 A .

(III) 求 A^6 .





阶段四 二次型

1. 已知二次型 $x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_1x_2 + 8x_2x_3$, 在下列矩阵运算中, 能得到二次型的是 ().

A. $\mathbf{x}^T \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -3 & 3 & 2 \\ -2 & 6 & 5 \end{pmatrix} \mathbf{x}$

B. $\mathbf{x}^T \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{x}$

C. $\mathbf{x}^T \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 4 \\ -2 & 4 & 5 \end{pmatrix} \mathbf{x}$

D. $\mathbf{x}^T \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ -2 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix} \mathbf{x}$

2. 二次型经正交变换标准形不是 $y_1^2 + 3y_2^2 - y_3^2$ 的是 ().

A. $3x_2^2 + 2x_1x_3$

B. $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2$

C. $2x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2$

D. $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$

3. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 的规范形为 ().

A. $f = z_1^2$

B. $f = z_1^2 - z_2^2$

C. $f = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$

D. $f = z_1^2 + z_2^2 - z_3^2$





4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 3 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$ 合同, 则合同变换矩阵 $P = (\quad)$.

A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

5. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2bx_1x_3$ 经可逆线性变换 $x = Py$ 可化为二次型 $g(y_1, y_2, y_3) = -y_1^2 - 3y_2^2 + 3y_3^2 + 8y_2y_3$, 则参数 a, b 的取值范围为 ().

A. $a > 0, -1 < b < 1$

B. $a < 0, -1 < b < 1$

C. $a > 0, b > 1$ 或 $b < -1$

D. $a < 0, b > 1$ 或 $b < -1$

后续关注公众号「研大」
永久微信 1931637888

6. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2x_2x_3$ 的正、负惯性指数相同, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.





7. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix}$, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T (A^T A) \mathbf{x}$ 的秩为 2.

(1) 求实数 a 的值; (2) 求正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ 将 f 化为标准形.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

8. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3$.

(1) 用正交变换化二次型为标准形, 并写出所用的正交变换;

(2) 当 $\mathbf{x}^T \mathbf{x} = 2$ 时, 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的最大值.





9. 设 n ($n \geq 3$) 阶正定矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ a & 1 & a & \cdots & a \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a & \cdots & a & 1 & a \\ a & a & \cdots & a & 1 \end{pmatrix}$, 则 a 不可能为 ().

A. $\frac{1}{n-1}$

B. $\frac{1}{n}$

C. $-\frac{1}{n-1}$

D. $-\frac{1}{n}$

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

10. 现有两个命题: ① A^* 对称当且仅当 A 对称; ② A^* 正定当且仅当 A 正定. 下列说法中, 正确的是 ().

A. ①, ②均正确

B. ①正确, ②错误

C. ①错误, ②正确

D. ①, ②均错误





阶段一 行列式与矩阵 (答案)

1. 已知四阶行列式 $D_4 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & a & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$, A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式, 若 $A_{31} + 2A_{33} = A_{32} + A_{34}$, 则 $a =$ _____.

【答案】 $-\frac{1}{2}$

【解析】由题知 $A_{31} - A_{32} + 2A_{33} - A_{34} = 0$, 即 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & a & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0$.

又因为 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & a & 1 \\ 0 & -3 & 3 & -2 \\ 0 & 5 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & a & 1 \\ -3 & 3 & -2 \\ 5 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & a & 1 \\ 1 & 3+2a & 0 \\ 1 & 1-2a & 0 \end{vmatrix} = -2 - 4a = 0$, 故 $a = -\frac{1}{2}$.

2. n 阶行列式 $\begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ b & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix} =$ _____.

【答案】 $a^n + (-1)^{n+1}b^n$

【解析】按第 1 列展开, 有 $D = a \begin{vmatrix} b & & & & \\ & a & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & a & b \\ & & & & a \end{vmatrix} + (-1)^{n+1}b \begin{vmatrix} b & & & & \\ a & b & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & b & \\ & & & a & b \end{vmatrix} = a^n + (-1)^{n+1}b^n$

【注】特别地 $(-1)^{n+1} \neq -1$ 或 1 , 有考生可能会把结果粗心写为 $a^n - b^n$ 或 $a^n + b^n$.

3. $\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \\ b+c+d & a+c+d & a+b+d & a+b+c \end{vmatrix} =$ _____.

【答案】 $-(a+b+c+d)(b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)$





【解析】原式 $\stackrel{r_1+r_4}{=} \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \\ a+b+c+d & a+b+c+d & a+b+c+d & a+b+c+d \end{vmatrix}$

$$= (a+b+c+d) \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -(a+b+c+d) \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \quad (\text{交换 3 次, 因此有负号})$$

$$= -(a+b+c+d)(b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c).$$

4. $\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n+a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $\left[\frac{n(n+1)}{2} + a \right] a^{n-1}$

【解析】(法一) 考虑列和相等, 将第 2, 3, ..., n 行分别加到第一行, 进而计算即可.

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \begin{vmatrix} \frac{n(n+1)}{2} + a & \frac{n(n+1)}{2} + a & \frac{n(n+1)}{2} + a & \cdots & \frac{n(n+1)}{2} + a \\ 2 & 2+a & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n+a \end{vmatrix} \\ &= \left[\frac{n(n+1)}{2} + a \right] \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n+a \end{vmatrix} \stackrel{\substack{-c_1+c_2 \\ -c_1+c_3 \\ \vdots \\ -c_1+c_n}}{=} \left[\frac{n(n+1)}{2} + a \right] \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 2 & a & 0 & \cdots & 0 \\ 3 & 0 & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & 0 & 0 & \cdots & a \end{vmatrix} \\ &= \left[\frac{n(n+1)}{2} + a \right] a^{n-1}. \end{aligned}$$

(法二) 利用特征值 (第五章会讲).

原式 $= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n \end{vmatrix} + aE$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n \end{pmatrix}$ 的秩为 1, 故 A 的 n 个特征值为:





$\frac{n(n+1)}{2}, 0(n-1\text{个}0)$; 故 $A+E$ 的 n 个特征值为 $\frac{n(n+1)}{2}+a, a(n-1\text{个}a)$.

所以 $|A+E| = \left[\frac{n(n+1)}{2} + a \right] a^{n-1}$.

5. 若关于 λ 的方程 $\begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & 3 \\ 1 & \lambda-4 & 3 \\ -1 & -a & \lambda-5 \end{vmatrix} = 0$ 有一个二重根, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $-\frac{2}{3}$ 或 -2

【解析】 因为 $\begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & 3 \\ 1 & \lambda-4 & 3 \\ -1 & -a & \lambda-5 \end{vmatrix} \xrightarrow{-r_2+r_1} \begin{vmatrix} \lambda-2 & 2-\lambda & 0 \\ 1 & \lambda-4 & 3 \\ -1 & -a & \lambda-5 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_1+c_2} \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda-3 & 3 \\ -1 & -1-a & \lambda-5 \end{vmatrix}$

$$= (\lambda-2)[(\lambda-3)(\lambda-5)+3(a+1)] = (\lambda-2)(\lambda^2-8\lambda+18+3a) = 0.$$

① 若 $\lambda=2$ 为二重根, 则 $2^2-8\times 2+18+3a=0$, 解得 $a=-2$;

② 若 $\lambda=2$ 不是二重根, 则 $\Delta=(-8)^2-4\times(18+3a)=0$, 解得 $a=-\frac{2}{3}$, 此时二重根为 4.

【注】 上述计算方法在第五章会经常用到, 望同学们熟练掌握. 本题直接利用行列式展开定理计算亦可.

6. 当 k 满足什么条件时, 方程组 $\begin{cases} kx_1 - x_3 + x_4 = 1, \\ kx_2 + x_3 - x_4 = -1, \\ -x_1 + x_2 + kx_3 = 1, \\ x_1 - x_2 + kx_4 = -1 \end{cases}$ 有唯一解 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $(-\infty, -2) \cup (-2, 0) \cup (0, 2) \cup (2, +\infty)$

【解析】 本题考查克拉默法则.

由题知, 只要系数矩阵的行列式 $\begin{vmatrix} k & 0 & -1 & 1 \\ 0 & k & 1 & -1 \\ -1 & 1 & k & 0 \\ 1 & -1 & 0 & k \end{vmatrix} \neq 0$

又因为

$$\begin{vmatrix} k & 0 & -1 & 1 \\ 0 & k & 1 & -1 \\ -1 & 1 & k & 0 \\ 1 & -1 & 0 & k \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & k & 1 & -1 \\ 1 & 1 & k & 0 \\ 1 & -1 & 0 & k \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & k & 2 & -2 \\ 1 & 1 & k+1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & k-1 \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} k & 2 & -2 \\ 1 & k+1 & -1 \\ -1 & 1 & k-1 \end{vmatrix}$$





$$= k \begin{vmatrix} 0 & 2-k-k^2 & k-2 \\ 1 & k+1 & -1 \\ 0 & k+2 & k-2 \end{vmatrix} = k^2(k^2-4), \text{ 即 } k^2(k^2-4) \neq 0,$$

所以 k 的取值范围是 $(-\infty, -2) \cup (-2, 0) \cup (0, 2) \cup (2, +\infty)$.

【注】本题计算量略大, 计算要仔细.

7. 设三阶矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$, 其中 $a_{ij} = \min\{i, j\}$, 则 $|A| + |(2A)^*| =$ _____.

【答案】65

【解析】由题知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 故 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$;

又因为 $|(2A)^*| = |2A|^2 = (2^3|A|)^2 = 64|A|^2 = 64$, 所以 $|A| + |(2A)^*| = 1 + 64 = 65$.

【注】关于 A^* 常用结论: $AA^* = A^*A = |A|E$, $|A^*| = |A|^{n-1}$, $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$ (不常用, 但会考查).

有关伴随矩阵的秩的结论: $r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n-1, (n \geq 2) \\ 0, & r(A) \leq n-2 \end{cases}$

永久微信 1931637888

8. 设 P, Q 为 3 阶矩阵, P^* 为 P 的伴随矩阵, $|P| = 2, |P - 2Q| = 6$, 则 $|P^*Q - E| =$ _____.

【答案】-3

【解析】因为 $|P| = 2$, 故 P 可逆, 故 $P^* = |P|P^{-1} = 2P^{-1}$.

故 $|P^*Q - E| = |2P^{-1}Q - P^{-1}P| = |P^{-1}(2Q - P)| = |P^{-1}||2Q - P| = (-1)^3 \frac{|P - 2Q|}{|P|} = -3$.

9. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 满足 $ABA^* = 2BA^* + E$, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵, E 为 3 阶单位矩阵,

则 $|B| =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{9}$

【解析】由于 $AA^* = A^*A = |A|E$, 易见 $|A| = 3$, 用 A 右乘矩阵方程的两端, 有

$3AB = 6B + A \Rightarrow 3(A - 2E)B = A \Rightarrow 3^3|A - 2E||B| = |A|$ (公式补充: $|kA| = k^n|A|$)





$$\text{又 } |A - 2E| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 1, \text{ 故 } |B| = \frac{1}{9}.$$

10. 设 A 为 n 阶非零矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 若 $A^3 = O$, 则 ().

- A. $E - A$ 不可逆, $E + A$ 不可逆 B. $E - A$ 不可逆, $E + A$ 可逆
C. $E - A$ 可逆, $E + A$ 可逆 D. $E - A$ 可逆, $E + A$ 不可逆

【答案】C

【解析】因为 $(E - A)(E + A + A^2) = E - A^3 = E$, $(E + A)(E - A + A^2) = E + A^3 = E$

所以, 由定义知 $E - A$, $E + A$ 均可逆. 故选 C.

【注】本题也可以利用特征值, 学完第五章以后, 请利用特征值重新解决本题.

11. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 7 \end{pmatrix}$, E 为 4 阶单位矩阵, 且 $B = (E + A)^{-1}(E - A)$, 则 $(E + B)^{-1} =$ _____.

【答案】 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{pmatrix}$

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888

【解析】利用单位矩阵恒等变形的技巧, 我们有

$$B + E = (E + A)^{-1}(E - A) + E = (E + A)^{-1}[(E - A) + (E + A)] = 2(E + A)^{-1}$$

$$\text{所以 } (E + B)^{-1} = [2(E + A)^{-1}]^{-1} = \frac{1}{2}(E + A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

或者, 由 $B = (E + A)^{-1}(E - A)$, 左乘 $E + A$ 得

$$(E + A)B = E - A \Rightarrow (E + A)B + (E + A) = E - A + E + A = 2E, \text{ 即有 } (E + A)(E + B) = 2E$$

$$(E + B)^{-1} = [2(E + A)^{-1}]^{-1} = \frac{1}{2}(E + A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

【注】虽可以由 A 先求出 $(E + A)^{-1}$, 再作矩阵乘法求出 B , 最后通过求逆得到 $(E + B)^{-1}$, 但这种方法计算量太大.





12. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 且矩阵 X 满足 $AXA + BXB = AXB + BXA + E$, 其中 E 是 3 阶

单位阵, 求 X .

【答案】 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

【解析】化简矩阵方程, 有 $AX(A-B) + BX(B-A) = E$, 即 $(A-B)X(A-B) = E$

由于 $|A-B| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$, 所以矩阵 $A-B$ 可逆, 且 $(A-B)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (利用初等变换法求解)

于是 $X = [(A-B)^{-1}]^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

13. 设 A 为三阶矩阵, 先将 A 的第一行与第三行对调得到 B , 再将 B 的第二列的 -2 倍加到第一列得到 E , 则 $[2A + (A^*)^*]^{-1} =$ _____.

【答案】 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888

【解析】由题知 $E_{13}AE_{21}(-2) = E$, 则 $A = E_{13}^{-1}[E_{21}(-2)]^{-1} = E_{13}E_{21}(2)$, 故 $|A| = -1$.

又因为 $(A^*)^* = |A|^{3-2}A = -A$, 所以 $[2A + (A^*)^*]^{-1} = A^{-1} = (E_{13}E_{21}(2))^{-1} = [E_{21}(2)]^{-1}E_{13}^{-1}$

$= E_{21}(-2)E_{13} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

14. 设 A 为三阶矩阵, $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 若 $P^TAP^3 = \begin{pmatrix} a+2c & 0 & c \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix}$, 则 $A =$ _____.

【答案】 $\begin{pmatrix} a & & \\ & b & \\ -c & & c \end{pmatrix}$

【解析】易知 $P = E_{31}(1)$, 则 $(P^T)^{-1} = [(E_{31}(1))^T]^{-1} = [E_{13}(1)]^{-1} = E_{13}(-1)$, $P^{-1} = [E_{31}(1)]^{-1} = E_{31}(-1)$,





$$\text{由 } P^T A P^3 = \begin{pmatrix} a+2c & 0 & c \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix} \Rightarrow A = E_{13}(-1) \begin{pmatrix} a+2c & 0 & c \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix} E_{31}(-1) E_{31}(-1) E_{31}(-1),$$

$$\text{由计算可得 } A = \begin{pmatrix} a & & \\ & b & \\ -c & & c \end{pmatrix}.$$

15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则当 $n \geq 2$ 时, $A^n =$ _____.

【答案】 $\begin{pmatrix} 1 & n & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix}$

【解析】由题知 $B = E_{12}(1)E_3(2)$, 则 $B^2 = BE_{12}(1)E_3(2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} E_{12}(1)E_3(2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2^2 \end{pmatrix}$,

$$B^3 = B^2 E_{12}(1)E_3(2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2^2 \end{pmatrix} E_{12}(1)E_3(2) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2^3 \end{pmatrix}.$$

由归纳法可知 $B^n = \begin{pmatrix} 1 & n & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix}$.

【注】直接计算 B^2, B^3 也是可以的, 结合数学归纳法即可, 并不一定要利用初等矩阵.

16. 设 $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A = P^{-1}BP$, 则 $A^4 - 2B^2 =$ _____.

【答案】 $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

【解析】由 $A = P^{-1}BP$, 有 $A^2 = P^{-1}BP \cdot P^{-1}BP = P^{-1}B^2P$, 一般地, 有 $A^n = P^{-1}B^nP$, 所以 $A^4 = P^{-1}B^4P$.

由 $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 得 $B^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 故 $B^4 = (B^2)^2 = E$, 所以 $A^4 = P^{-1}EP = E$, 于是





$$A^4 - 2B^2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

17. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & k & 3 \\ k-1 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & k \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ 等价, 则 ().

A. $k=1$ B. $k \neq 1$ C. $k=-1$ D. $k \neq -1$

【答案】B

【解析】同型矩阵 A 与 B 等价的充分必要条件是 $r(A) = r(B)$.

由于在矩阵 A 中, 有 3 阶子式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & k & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, 故 $r(A) \geq 3$, 又 $r(A) \leq 3$, 故 $r(A) = 3$.

对矩阵 B 作初等变换, 得: $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & k \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & k-2 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & k-1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$

故由 $r(A) = r(B) = 3$, 知 $k \neq 1$.

18. 设 a_1, a_2, a_3 均为三维列向量, 记矩阵 $A = (a_1, a_2, a_3)$,

$B = (a_1 + a_2 + a_3, a_1 + 2a_2 + 4a_3, a_1 + 3a_2 + 9a_3)$, 如果 $|A| = 1$, 那么 $|B| =$ _____.

【答案】2

【解析】方法一 用行列式的性质, 例如先 3 列 -2 列, 再 2 列 -1 列有

$$\begin{aligned} |B| &= |a_1 + a_2 + a_3, a_1 + 2a_2 + 4a_3, a_1 + 3a_2 + 9a_3| = |a_1 + a_2 + a_3, a_2 + 3a_3, a_2 + 5a_3| \\ &= |a_1 + a_2 + a_3, a_2 + 3a_3, 2a_3| = 2|a_1 + a_2 + a_3, a_2 + 3a_3, a_3| = 2|a_1 + a_2 + a_3, a_2, a_3| = 2|a_1, a_2, a_3| = 2|A| = 2. \end{aligned}$$

方法二 用分块矩阵, 由于 $B = (a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix}$

两边取行列式, 并用行列式乘法公式, 得 $|B| = |A| \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix} = 2|A| = 2$.





19. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, 则 $(2A^{-1} - E)^{-1} A^* =$ _____.

【答案】 $\begin{pmatrix} 15 & 0 & 0 \\ -30 & -15 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}$

【解析】由题知 $|A| = 15$, 故 $A^* = |A| A^{-1} = 15A^{-1}$,

则 $(2A^{-1} - E)^{-1} A^* = 15(2A^{-1} - E)^{-1} A^{-1} = 15[A(2A^{-1} - E)]^{-1} = 15(2E - A)^{-1}$.

又 $2E - A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$, 记 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $B^{-1} = -\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$

故 $(2E - A)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$, 因此 $(2A^{-1} - E)^{-1} A^* = 15(2E - A)^{-1} = \begin{pmatrix} 15 & 0 & 0 \\ -30 & -15 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}$.

【注】 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$; 补充求解二阶可逆矩阵的公式:

令 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 则 $A^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$, $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

特别地, 也可以利用初等变换法, 计算 $(2E - A)^{-1}$, 即 $(2E - A | E) \rightarrow (E | (2E - A)^{-1})$.

20. 设 A 为三阶矩阵, 若 $|A| = \frac{1}{2}$, $B = \begin{pmatrix} (3A)^{-1} - 2A^* & O \\ A & \frac{3}{2}A \end{pmatrix}$, 则 $|2B| =$ _____.

【答案】 -64

【解析】由题知 B 为 6 阶矩阵, 故 $|2B| = 2^6 |B|$.

易知 $A^* = |A| A^{-1} = \frac{1}{2} A^{-1}$, 则 $(3A)^{-1} - 2A^* = \frac{1}{3} A^{-1} - A^{-1} = -\frac{2}{3} A^{-1}$.

则 $|B| = \begin{vmatrix} -\frac{2}{3}A^{-1} & O \\ A & \frac{3}{2}A \end{vmatrix} = \left| -\frac{2}{3}A^{-1} \right| \left| \frac{3}{2}A \right| = \left(-\frac{2}{3} \right)^3 \frac{1}{|A|} \left(\frac{3}{2} \right)^3 |A| = 1$, 故 $|2B| = 2^6 |B| = -64$.

【注】一定要注意 B 的阶数, 易错点.





21. 设 A 为 4×3 矩阵, $B = \begin{pmatrix} t & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 且 $r(A) = 2$, $r(AB - A) = 1$, 则

A. B 可逆, $B - E$ 可逆.

B. B 可逆, $B - E$ 不可逆.

C. B 不可逆, $B - E$ 可逆.

D. B 不可逆, $B - E$ 不可逆.

【答案】B

【解析】因为 $r(AB - A) = r[A(B - E)] = 1$, 若 $B - E$ 可逆, 则 $r[A(B - E)] = r(A) = 2$, 与 $r(AB - A) = 1$ 矛盾, 故 $B - E$ 不可逆, 则 A 与 C 错误;

易知 $|B - E| = \begin{vmatrix} t-1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 2t - 4 = 0$, 解得 $t = 2$, 此时 $|B| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 8 \neq 0$,

故 B 可逆, 所以 B 正确.

【注】若 A 可逆, 则 $r(AB) = r(B) = r(BA)$.

22. 若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & t \end{pmatrix}$, B 是 3 阶非零矩阵, 满足 $AB = O$, 则 $r(A^*) =$, $t =$

A. 0, 3

B. 0, -3

C. 1, 3

D. 1, -3.

【答案】C

【解析】由题知 $r(A) + r(B) \leq 3$, 易知 $r(B) \geq 1$, 故 $|A| = 0$, 所以有 $r(A) \leq 2$,

又 $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 5 \neq 0$, 故 $r(A) \geq 2$, 因此 $r(A) = 2$, 即 $r(A^*) = 1$;

再由 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & t \end{vmatrix} = 0$, 解得 $t = 3$, 故 C 正确.

【注】关于 $AB = O$ 的定势思维: ① $r(A) + r(B) \leq n$, 其中 n 为 A 的列, B 的行; ② B 的列均为方程组 $Ax = 0$ 的解.

做题经验的知识点补充:

若 $A \neq B$, 则 $A - B \neq O$, 一定有 $r(A - B) \geq 1$. (定势思维要想到“秩”)

23. 已知 3 阶矩阵 A , B 满足 $AB = A - B + E$, 给出以下三个命题:

① 若 $B \neq E$, 则 $|A + E| = 0$;

② 若 $|A + E| \neq 0$, 则 $B = E$.





$$\textcircled{3} r(A+B) \leq 3;$$

其中真命题的个数为

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

【答案】D

【解析】由 $AB = A - B + E \Rightarrow (A+E)(B-E) = O^*$

对 $\textcircled{1}$, 易知 $r(A+E) + r(B-E) \leq 3$, 由 $B \neq E \Rightarrow B-E \neq O$, 即 $r(B-E) \geq 1$,

故 $r(A+E) \leq 2$, 即 $A+E$ 不可逆, 所以 $|A+E| = 0$, 命题 $\textcircled{1}$ 正确;

对 $\textcircled{2}$, 因为 $|A+E| \neq 0$, 所以 $A+E$ 可逆, 则 $*$ 式两边左乘 $(A+E)^{-1}$ 可得 $B-E = O$, 因此命题 $\textcircled{2}$ 正确;

对 $\textcircled{3}$, $r(A+B) = r[(A+E) + (B-E)] \leq r(A+E) + r(B-E) = 3$, 命题 $\textcircled{3}$ 正确.

【注】补充公式: $r(A+B) \leq r(A) + r(B); r(A-B) \leq r(A) + r(B)$.

24. 设 n 阶矩阵 A, B 满足 $AB+B+2A=2E$, 给出以下三个命题:

$$\textcircled{1} AB = BA;$$

$$\textcircled{2} (A+E)^{-1} = \frac{1}{4}(B+2E);$$

$$\textcircled{3} (B+2E)^{-1} = \frac{1}{4}(A+E).$$

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888

其中真命题的个数为

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

【答案】D

【解析】由 $AB+B+2A=2E \Rightarrow AB+2A+B=2E \Rightarrow A(B+2E)+B=2E$

等式两边同时加 $2E$, 可得 $A(B+2E)+B+2E=4E \Rightarrow (A+E)(B+2E)=4E$,

即 $(A+E)\frac{1}{4}(B+2E)=E$, 故 $A+E, B+2E$ 可逆, 因此 $\textcircled{2}$ 与 $\textcircled{3}$ 正确;

由上述可知 $(B+2E)(A+E)=4E$, 展开可得 $BA+B+2A=2E$,

结合 $AB+B+2A=2E$, 故 $AB=BA$.

【注】有考生可能会思考这样一个问题, 为什么要同时加 $2E$, 这是命题 $\textcircled{2}$ 和 $\textcircled{3}$ 给予的提示, 平时在做题时也应该注意选项有无提示.

特别地, 本题也可以利用间接法, 代选项进行验证, 形如由 $(A+E)^{-1} = \frac{1}{4}(B+2E)$

可得 $AB+B+2A=2E$, 同理 $\textcircled{3}$ 正确; 再由可逆矩阵的性质, 不难验证 $\textcircled{1}$ 正确.

事实上, 对于抽象矩阵的难题而言, 可以适当的“巧做”.





25. 设三阶非零矩阵 A, B 满足 $AB = O$, 则“ $A^* \neq O$ ”是“ A^* 与 B ”等价的

- A. 充分必要条件. B. 充分非必要条件.
C. 必要非充分条件. D. 既不充分也不必要条件.

【答案】A

【解析】由题知 $r(A) \geq 1, r(B) \geq 1$; 由 $AB = O \Rightarrow r(A) + r(B) \leq 3$,

不难得到 $1 \leq r(A) \leq 2, 1 \leq r(B) \leq 2$.

充分性: 由 $1 \leq r(A) \leq 2 \Rightarrow r(A^*) = 0$ 或 1 , 又 $A^* \neq O$, 故 $r(A^*) = 1$, 此时 $r(A) = 2$,

又 $r(A) + r(B) \leq 3$, 故 $r(B) \leq 1$, 进而 $r(B) = 1 = r(A^*)$, 故充分性得证.

必要性: “ A^* 与 B ”等价, 则 $r(A^*) = r(B) = 0$ 或 1 , 又 $1 \leq r(B) \leq 2$, 则 $r(B) = 1$

此时 $r(A^*) = 1$, 故 $A^* \neq O$, 必要性得证. 因此, A 正确.

【注】有关伴随矩阵秩的结论: $r(A^*) = \begin{cases} n, r(A) = n \\ 1, r(A) = n-1, (n \geq 2) \\ 0, r(A) < n-1 \end{cases}$; 若同型矩阵 A, B 等价, 则有 $r(A) = r(B)$,

二者互为充分必要条件.

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888





阶段二 向量与方程组 (答案)

1. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 3 \\ c_3 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 5 \\ c_4 \end{pmatrix}$, 其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数, 则 ()

- A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关 B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关
C. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关 D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关

【答案】A

【解析】依题设, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的前三个分量组成的向量组线性无关, 所以增加分量后仍线性无关.

2. 设三维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组中线性无关的是 () .

- A. $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$.
B. $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$
C. $\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$
D. $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_1 - 3\alpha_2 + 2\alpha_3, 3\alpha_1 - 2\alpha_2 + 3\alpha_3$

【答案】C

【解析】本题考察线性无关的定义, 可通过凑无关定义解决.

- A. $\alpha_1 + \alpha_2 - (\alpha_2 + \alpha_3) + \alpha_3 - \alpha_1 = \mathbf{0}$, 由于系数不全为零, 故向量相关.
B. $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_2 + \alpha_3 - (\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3) = \mathbf{0}$, 由于系数不全为零, 故向量相关.
D. $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + 2\alpha_1 - 3\alpha_2 + 2\alpha_3 - (3\alpha_1 - 2\alpha_2 + 3\alpha_3) = \mathbf{0}$, 由于系数不全为零, 故向量相关.

C. $\alpha_1 + 2\alpha_2 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, 2\alpha_2 + 3\alpha_3 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, 3\alpha_3 + \alpha_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$

所以 $(\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$, 两边取行列式, 因 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关则

$|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| \neq 0$, 又 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{vmatrix} \neq 0$, 故 $|\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1| \neq 0$, 则

向量组 $\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$ 是无关的

3. 设向量组 $\alpha_1 = (1, k+2, 3)^T, \alpha_2 = (2, -1, 1)^T, \alpha_3 = (k-1, 1, -1)^T$ 线性相关, 但任意两个向量线性无关, 则 $k =$





【解析】本题考察相关和无关的判定。

由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关 $\Leftrightarrow |(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)| = 0$. 而 $|(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & k-1 \\ k+2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (k+1)(k+5) = 0$.

解得 $k = -1$ 或 $k = -5$.

当 $k = -1$ 时, $\alpha_1 = (1, 1, 3)^T$, $\alpha_2 = (2, -1, 1)^T$, $\alpha_3 = (-2, 1, -1)^T$ 显然, α_2 与 α_3 线性相关, 故 $k = -5$.

4. 设 $\alpha_1 = (1, 0, -1, 2)^T$, $\alpha_2 = (2, -1, -2, 6)^T$, $\alpha_3 = (3, 1, t, 4)^T$, $\beta = (4, -1, -5, 10)^T$, 已知 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则 $t =$ _____.

【答案】-3

【解析】本题考察向量相互表示关系, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示, 即 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) < r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta)$.

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & t & -5 \\ 2 & 6 & 4 & 10 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & t+3 & -1 \\ 0 & 2 & -2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & t+3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

为保证 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) < r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta)$, 只需要满足 $t+3=0$ 即可, 也即 $t = -3$.

5. 设向量组 (I): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, 的秩为 r_1 , 向量组 (II): $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$, 的秩为 r_2 , 且向量组 (II) 可由向量组 (I) 线性表示, 则 ().

- A. $\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_s + \beta_s$ 的秩为 $r_1 + r_2$
- B. 向量组 $\alpha_1 - \beta_1, \alpha_2 - \beta_2, \dots, \alpha_s - \beta_s$ 的秩为 $r_1 - r_2$
- C. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的秩为 $r_1 + r_2$
- D. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的秩为 r_1

【答案】D

【解析】本题考察向量表示以及向量组的秩. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 拼起来后, 其中 (II) 向量组可以被 (I) 向量组表示, 故可以得到 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, 0)$, 因此向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的秩为 r_1 . 两个向量组加减的秩没有任何关系, 故排除 A, B, C.

6. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 n 维向量组, $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = r$, 则 () 不正确.

- A. 如果 $r = n$, 则任何 n 维向量都可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示.
- B. 如果任何 n 维向量都可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 则 $r = n$.





C. 如果 $r = s$, 则任何 n 维向量都可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 唯一线性表示.

D. 如果 $r < n$, 则存在 n 维向量不能用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示.

【答案】C

【解析】本题考察向量组的线性表示.

A. 、B. 任何 n 维向量都可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 则该 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为 n 维向量的极大无关组, 因此 $r = n$ 。

C. 如果 $r = s$, 可能存在 n 维向量不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 表示, 例如: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$

$r(\alpha_1, \alpha_2) = 2$, 但是 $\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 不能被表示, 因此 C 错误.

7. 设 A 是 4×5 矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 是 A 的列向量组, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = 3$, 则下列 () 正确.

A. A 的任何 3 个行向量都线性无关.

B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个含有 3 个向量的部分组 (I) 如果与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 等价, 则一定是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的极大无关组.

C. A 的 3 阶子式都不为 0.

D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的线性相关的部分组含有向量的个数一定大于 3.

【答案】B

【解析】本题考察向量组秩以及矩阵秩的定义.

A. 向量组的秩表示该向量组极大无关组中向量的个数, 因此 A 选项应该为存在三个无关向量, 而不是任意三个无关向量, 故排除 A.

C. 由矩阵的秩为 3, 则存在三阶行列式不为零, 因此排除 C

B. 由于向量组和自身的极大无关组是等价的, 因此 B 是正确的.

D. 错误原因: 可能会存在一个向量组中有三个向量, 且这三个向量刚好是相关的情况.

8. 设有向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4), \alpha_2 = (0, 3, 1, 2), \alpha_3 = (3, 0, 7, 14), \alpha_4 = (1, -2, 2, 0), \alpha_5 = (2, 1, 5, 10)$, 则该向量组的极大线性无关组是 ().

A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$

C. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_5$

D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_5$

【答案】B

【解析】计算极大无关组主要是通过将题目所给向量拼起初等行变换, 找到行阶梯来计算.





$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 14 & 0 & 10 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

行阶梯分别在第一列, 第二列, 第四列, 且行阶梯所在的列就是极大无关组, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是极大无关组。

9. 设 A, B 为满足 $AB=O$ 的任意两个非零矩阵, 则必有 ()。

- A. A 的列向量组线性相关, B 的行向量组线性相关
- B. A 的列向量组线性相关, B 的列向量组线性相关
- C. A 的行向量组线性相关, B 的行向量组线性相关
- D. A 的行向量组线性相关, B 的列向量组线性相关

【答案】答案 A.

【解析】设 A 是 $m \times n$, B 是 $n \times s$ 矩阵, 且 $AB=O$, 那么 $r(A)+r(B) \leq n$

由于 A, B 均非零, 故 $0 < r(A) < n, 0 < r(B) < n$

由 $r(A)=A$ 的列秩, 知 A 的列向量组线性相关。

由 $r(B)=B$ 的行秩, 知 B 的行向量组线性相关。故应选 A.

永久微信 1931637888

10. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均为 n 维列向量, A 是 $m \times n$ 矩阵, 下列选项正确的是 ()。

- A. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关
- B. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关
- C. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关
- D. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关

【答案】答案 A.

【解析】(方法一) (用定义法)

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 故存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = O$

从而有 $A(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s) = AO = O$, 亦即 $k_1A\alpha_1 + k_2A\alpha_2 + \dots + k_sA\alpha_s = O$

由于 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 不全为 0 而使上式成立, 说明 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关. 故 A 正确。

(方法二) (用秩) 利用分块矩阵有 $(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s) = A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$

那么 $r(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s) \leq r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 有 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) < s$,





从而 $(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s) < s$, 故 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关, 即应选 A.

11. 已知

$$(I) \alpha_1 = (1, 3, 0, 5)^T, \alpha_2 = (1, 2, 1, 4)^T, \alpha_3 = (1, 1, 2, 3)^T$$

$$(II) \beta_1 = (1, -3, 6, -1)^T, \beta_2 = (a, 0, b, 2)^T$$

若两个向量组等价, 求 a, b 的值.

【答案】 $a=1, b=3$

【解析】 本题考察向量组等价的充要条件, 即 $r(I) = r(II) = r(I, II)$.

$$r(I, II) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2) = r \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & a \\ 3 & 2 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 6 & b \\ 5 & 4 & 3 & -1 & 2 \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -1 & -2 & -6 & -3a \\ 0 & 1 & 2 & 6 & b \\ 0 & -1 & -2 & -6 & 2-5a \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -1 & -2 & -6 & -3a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b-3a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2-2a \end{pmatrix}$$

为保证三秩相等, 只需要满足 $2-2a=0, b-3a=0$, 即 $a=1, b=3$.

12. 设 A 是 $(n+1) \times n$ 矩阵, b 是 $n+1$ 维列向量, 行列式 $|A, b| \neq 0$, 则非齐次线性方程组 $Ax = b$ ().

- A. 有唯一解 B. 有无穷多解 C. 无解 D. 不能确定解的情况

【答案】 答案 C.

【解析】 由于 $|A, b| \neq 0$, 故 $r(A, b) = n+1$. 又因为 A 是 $(n+1) \times n$ 矩阵, 所以 $r(A) \leq n < n+1 = r(A, b)$. 因此, 方程组 $Ax = b$ 无解. 应选 C.

13. 设方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + \lambda^2 x_3 = 0, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 0 \end{cases}$ 的系数矩阵为 A , 若存在 3 阶矩阵 $B \neq O$, 使得 $AB = O$, 则必有 ().

- A. $\lambda = -2$ 且 $|B| = 0$ B. $\lambda = -2$ 且 $|B| \neq 0$
C. $\lambda = 1$ 且 $|B| = 0$ D. $\lambda = 1$ 且 $|B| \neq 0$

【答案】 答案 C.

【解析】 由 $AB = O$, 知 B 的每一个列向量都是 $Ax = 0$ 的解.

$$\text{又 } B \neq O, \text{ 知 } Ax = 0 \text{ 有非零解, 从而 } |A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & \lambda^2 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 = 0$$

所以 $\lambda = 1$. 又若 $|B| \neq 0$, 则 B 可逆, 故 $ABB^{-1} = A = O$, 与 $A \neq O$ 矛盾, 所以 $|B| = 0$.

14. 设 A 是 5×4 矩阵, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 若 $\eta_1 = (1, 1, -2, 1)^T$, $\eta_2 = (0, 1, 0, 1)^T$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 A 的





列向量组的极大线性无关组可以是

A. α_1, α_3 .

B. α_2, α_4 .

C. α_2, α_3 .

D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$.

【答案】C

【解析】本题考察方程组解的性质和基础解系。由基础解系 $s = n - r(A) = 4 - r(A) = 2, \Rightarrow r(A) = 2$ 。可直

接排除 D。由 $\eta_2 = (0, 1, 0, 1)^T$ 是 $Ax = 0$ 的解, 因此 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha_2 + \alpha_4 = 0$, 即 $\alpha_2 = -\alpha_4$, 两向量成比

例, 故 α_2, α_4 是相关的, 极大无关组要求向量必须是无关系的, 故排除 B。

$\eta_1 = (1, 1, -2, 1)^T$ 是方程组的解, 故 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha_1 + \alpha_2 - 2\alpha_3 + \alpha_4 = 0$ 代入 $\alpha_2 + \alpha_4 = 0$ 可推出

$\alpha_1 + \alpha_3 = 0$, 故 α_1, α_3 相关, 排除 A, 故本题选 C。

15. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & t & t \\ 1 & t & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $Ax = 0$ 的基础解系含有两个线性无关的解向量, 求 $Ax = 0$ 的通解。

【解析】本题考察齐次方程组的通解, 先计算出基础解系, 将基础解系线性组合得到通解。 $Ax = 0$ 的基础解系含有两个线性无关的解向量, $4 - r(A) = 2, \Rightarrow r(A) = 2$,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & t & t \\ 1 & t & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & t & t \\ 0 & t-2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \frac{1}{t-2} = \frac{t}{-1} \Rightarrow t=1. \quad t=1 \text{ 代入可得}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 由于行阶梯所在的列为第一、第二列, 故主元变量可取 } x_1, x_2, \text{ 自由变}$$

量为 x_3, x_4 , 将其分别赋值 $x_3 = 1, x_4 = 0$, $x_3 = 0, x_4 = 1$ 得到 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 故通解可表示为

$$x = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } c_1, c_2 \text{ 为任意常数。}$$





16. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为四维列向量组, α_1, α_2 线性无关, $\alpha_3 = 3\alpha_1 + 2\alpha_2$, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 求 $Ax = 0$ 的一个基础解系.

【解析】本题考察基础解系的性质, 需要满足三个条件: 1. 方程组的解; 2. 线性无关; 3. 个数为 $n - r(A)$.

由于 α_1, α_2 线性无关, $r(A) \geq 2$, 又 $\alpha_3 = 3\alpha_1 + 2\alpha_2$, 说明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是相关的, $r(A) \leq 2$, 因此 $r(A) = 2$. 由基础解系和秩的关系推出: $n - r(A) = 3 - 2 = 1$. 为得到方程组的解, 需要将 $\alpha_3 = 3\alpha_1 + 2\alpha_2$ 进行变形得到

$$3\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0 \Rightarrow (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow A \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 0, \text{ 因此 } \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ 为齐次方程组的解, 所以基础解析为 } \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

切记此处不需要加 k.

17. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & a \\ 1 & a & 9 \end{pmatrix} (a < 0)$, 且 $Ax = 0$ 有非零解, 则 $A^*x = 0$ 的基础解系为_____.

【解析】本题考察 $A^*A = AA^* = |A|E$.

$$Ax = 0 \text{ 有非零解, 可知 } |A| = 0. \quad |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & a \\ 1 & a & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & a \\ 0 & a-2 & 6 \end{vmatrix} = 24 - a^2 + 2a = 0, \quad a = -4.$$

设三阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为矩阵 A 的列向量, 由分块矩阵乘法可得到

$$A^*A = A^*(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (A^*\alpha_1, A^*\alpha_2, A^*\alpha_3), \text{ 由伴随矩阵的性质 } A^*A = AA^* = |A|E = 0, \text{ 因此}$$

$$A^*A = A^*(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (A^*\alpha_1, A^*\alpha_2, A^*\alpha_3) = 0, \text{ 所以 } A^*\alpha_i = 0, \text{ 因此 } A \text{ 的列是方程组 } A^*x = 0 \text{ 的解.}$$

$A^*x = 0$ 的基础解系可取 A 的 1, 2 列或者 2, 3 列或者 1, 3 列均可.

18. 设 4 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\beta_i (i=1, 2, 3, 4)$ 为非零列向量, 且 β_i 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均正交, 则 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\quad)$.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】答案 A.

【解析】令 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \end{pmatrix}$, 由 β_i 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 正交, 知 $\beta_i (i=1, 2, 3, 4)$ 均是方程组 $Ax = 0$ 的非零解向量. 由 $r(A) = 3$,





知 $Ax=0$ 的基础解系最多只含一个非零解向量, 故 $1 \leq r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) \leq n - r(A) = 4 - 3 = 1$,

从而 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = 1$, A 正确.

【注】①列向量 α 是 $Ax=0$ 的解 $\Leftrightarrow \alpha$ 与 A 的行向量均正交;

②列向量 α 是 $Ax=\beta$ 的解 $\Rightarrow \beta$ 可由 A 的列向量组线性表示 (线性组合的系数为向量 α 在对应向量组下的坐标).

19 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系, 若 $\beta_1 = \alpha_1 + t\alpha_2$, $\beta_2 = \alpha_2 + t\alpha_3$, $\beta_3 = \alpha_3 + t\alpha_4$, $\beta_4 = \alpha_4 + t\alpha_1$, 讨论实数 t 满足什么关系时, $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 也是 $Ax=0$ 的一个基础解系.

【解析】因 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 $Ax=0$ 的解. 所以 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 也是 $Ax=0$ 的解.

$$\text{又 } (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t \\ t & 1 & 0 & 0 \\ 0 & t & 1 & 0 \\ 0 & 0 & t & 1 \end{bmatrix}, \text{ 而 } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & t \\ t & 1 & 0 & 0 \\ 0 & t & 1 & 0 \\ 0 & 0 & t & 1 \end{vmatrix} = 1 - t^4,$$

所以 $t \neq \pm 1$ 时, $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 线性无关. 而 $Ax=0$ 的基础解系由 4 个解向量构成. 因此 $t \neq \pm 1$ 时 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 也是 $Ax=0$ 的一个基础解系.

20. 设有齐次线性方程组 $\begin{cases} (1+a)x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + (2+a)x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 + (3+a)x_3 + 3x_4 = 0 \\ 4x_1 + 4x_2 + 4x_3 + (4+a)x_4 = 0 \end{cases}$, 试问 a 取何值时, 该方程组有非零解, 并求出其

通解.

【解析】方程组的系数行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4+a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10+a & 10+a & 10+a & 10+a \\ 2 & 2+a & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4+a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10+a & 0 & 0 & 0 \\ 2 & a & 0 & 0 \\ 3 & 0 & a & 0 \\ 4 & 0 & 0 & a \end{vmatrix} = (a+10)a^3$$

当 $a=0$ 或 $a=-10$ 时, 方程组有非零解.

$$\text{当 } a=0 \text{ 时, 对系数矩阵 } A \text{ 作初等行变换, 有 } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

故方程组的同解方程组为 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$

其基础解系为 $\eta_1 = (-1, 1, 0, 0)^T$, $\eta_2 = (-1, 0, 1, 0)^T$, $\eta_3 = (-1, 0, 0, 1)^T$.





于是所求方程组的通解为 $\mathbf{x} = k_1 \boldsymbol{\eta}_1 + k_2 \boldsymbol{\eta}_2 + k_3 \boldsymbol{\eta}_3$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数。

当 $a = -10$ 时, 对 $\mathbf{A}$ 作初等行变换, 有

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -9 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -8 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & -7 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & -6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -9 & 1 & 1 & 1 \\ 20 & -10 & 0 & 0 \\ 30 & 0 & -10 & 0 \\ 40 & 0 & 0 & -10 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -9 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

故方程组的同解方程组为 $\begin{cases} x_2 = 2x_1 \\ x_3 = 3x_1 \\ x_4 = 4x_1 \end{cases}$, 其基础解系为 $\boldsymbol{\eta} = (1, 2, 3, 4)^T$, 于是所求方程组的通解为 $\mathbf{x} = k\boldsymbol{\eta}$, 其中

k 为任意常数。

21. 已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$ 有 3 个线性无关的解。

(1) 证明方程组系数矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩 $r(\mathbf{A}) = 2$; (2) 求 a, b 的值及方程组的通解。

【解析】分析: 本题考查含参数的非齐次线性方程组的求解问题, 那么如何求参数 a 和 b ? 题目给的追加信息是 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 有 3 个线性无关的解, 如何用这信息? 其实问题 (1) $r(\mathbf{A}) = 2$ 就是提示。

(I) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 是非齐次方程组的 3 个线性无关的解, 那么 $\boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\alpha}_3$, 是 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 线性无关的解, 所以 $n - r(\mathbf{A}) \geq 2$, 即 $r(\mathbf{A}) \leq 2$ 。

显然矩阵 $\mathbf{A}$ 中有二阶子式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}$ 不为 0, 又有 $r(\mathbf{A}) \geq 2$, 从而秩 $r(\mathbf{A}) = 2$ 。

(II) 对增广矩阵作初等行变换, 有

$$\bar{\mathbf{A}} = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ a & 1 & 3 & b & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 1-a & 3-a & b-a & a+1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 4-2a & b+4a-5 & 4-2a \end{array} \right]$$

由题设和 (I) 知, $r(\mathbf{A}) = r(\bar{\mathbf{A}}) = 2$, 故有 $4-2a=0, b+4a-5=0$, 解出 $a=2, b=-3$,

此时 $\bar{\mathbf{A}} \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$, 那么 $\boldsymbol{\alpha} = (2, -3, 0, 0)^T$ 是 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的解, 且 $\boldsymbol{\eta}_1 = (-2, 1, 1, 0)^T, \boldsymbol{\eta}_2 = (4, -5, 0, 1)^T$ 是

$\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的基础解系, 所以方程组的通解是 $\boldsymbol{\alpha} + k_1 \boldsymbol{\eta}_1 + k_2 \boldsymbol{\eta}_2$ (k_1, k_2 为任意常数)。

22. 已知 $\boldsymbol{\xi}_1 = (-3, 2, 0)^T, \boldsymbol{\xi}_2 = (-1, 0, -2)^T$ 是方程组 $\begin{cases} a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 = a_4, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 1, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = -4 \end{cases}$ 的两个解, 则此方程组的通解是





【解析】本题考察非齐次方程组通解，非齐次方程的通解=齐次通解+非齐次特解。由方程

$$\begin{cases} a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = a_4, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 1, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = -4 \end{cases} \text{ 得到系数矩阵: } A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 由于二三行不成比例, 所以 } r(A) \geq 2, \text{ 又方程}$$

$$Ax=0 \text{ 存在非零解 } \xi_1 - \xi_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, r(A) \leq 2, \text{ 故 } r(A) = 2. \text{ 非齐次特解为 } \xi_1 = (-3, 2, 0)^T \text{ 或者}$$

$$\xi_2 = (-1, 0, -2)^T, \text{ 因此非齐次通解 } x = k \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 或者 } x = k \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \text{ 为任意常数.}$$

$$23. A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 已知线性方程组 } Ax = \beta \text{ 存在两个不同的解, 求}$$

(I) λ, a . (II) $Ax = \beta$ 的通解.

【解析】本题考察非齐次方程组的解的性质。方程组有两个不同的解，则方程组一定不是唯一解，因此

$$r(A) \leq 2 < 3, |A| = 0 \quad |A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda+1) = 0, \Rightarrow \lambda = 1, \lambda = -1.$$

$$\lambda = 1 \text{ 代入 } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1-a \end{pmatrix}, \text{ 此时 } r(A) \neq r(A, \beta) \text{ 无解,}$$

$$\text{代 } \lambda = -1 \text{ 得到 } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1+a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2+a \end{pmatrix}, \text{ 当 } a = -2 \quad r(A) = r(A, \beta)$$

$$\text{则 } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1+a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 因此该方程组的通解为 } x = k \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \text{ 为任意常数.}$$

24. 设 A 是 5×4 矩阵, $r(A) = 2$, 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个解向量, 且 $\alpha_1 + \alpha_2 = (4, 6, -8, 4)^T$, $\alpha_3 = (1, 2, -1, 1)^T$, 又 $(0, 1, -3, 0)^T$ 是 $Ax = 0$ 的解, 求 $Ax = b$ 的通解.

【解析】由已知条件及 $Ax = b$ 的通解结构, 只需求 $Ax = 0$ 的基础解系, 而基础解系有 $n - r(A) = 4 - 2 = 2$ 个,





$(0, 1, -3, 0)^T$ 是 $Ax = 0$ 的一个解, 于是再求一个与 $(0, 1, -3, 0)^T$ 线性无关的解即可。

注意到 $\alpha_1 + \alpha_2 - 2\alpha_3$ 是 $Ax = 0$ 的解, 事实上, $A(\alpha_1 + \alpha_2 - 2\alpha_3) = A\alpha_1 + A\alpha_2 - 2A\alpha_3 = b + b - 2b = 0$.

且 $\alpha_1 + \alpha_2 - 2\alpha_3 = (4, 6, -8, 4)^T - 2(1, 2, -1, 1)^T = (2, 2, -6, 2)^T$.

又 $(2, 2, -6, 2)^T$ 与 $(0, 1, -3, 0)^T$ 线性无关 (分量不成比例),

所以 $Ax = b$ 的通解为 $k_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -6 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (k_1, k_2 为任意常数)。

【注】结论: 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 $Ax = b$ 的 n 个解, 当 $k_1 + k_2 + \dots + k_n = 1$ 时, $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n$ 也是 $Ax = b$ 的解。

25. 使 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 都是线性方程组 $Ax = 0$ 的解, 则系数矩阵 A 可能为()。

(A) $\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

【答案】A

【解析】本题考察已知解反推系数矩阵, 可以考虑采用代入法判断。分别写出四个选项的等价方程组

A. $-2x_1 + x_2 + x_3 = 0$, 带入 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 满足方程的解。代入 B, C, D 均不满足要求, 因此本题选 A。





阶段三 矩阵相似理论 (答案)

1. 设三阶矩阵 A 满足 $|A-E|=|A+E|=0$, $|A-2E|=1$, 则 $|A+2E|=$ _____.

【答案】13

【解析】由 $|A-E|=|A+E|=0$ 可知 A 有特征值 1, -1, 设 A 的第三个特征值为 λ , 则 $A-2E$ 的特征值为 $-1, -3, \lambda-2$, 故 $|A-2E|=3(\lambda-2)=1$, 得 $\lambda=\frac{7}{3}$. 则 $A+2E$ 的特征值为 $3, 1, \frac{13}{3}$, 有 $|A+2E|=3 \times 1 \times \frac{13}{3}=13$.

2. 设 n 阶矩阵 A 的行列式 $|A|=a \neq 0 (n \geq 2)$, λ 是 A 的一个特征值, 则 $(A^*)^*$ 的一个特征值是 ().

A. $\lambda^{-1}a^{n-1}$. B. $\lambda^{-1}a^{n-2}$. C. λa^{n-2} . D. λa^{n-1} .

【答案】C

【解析】 $(A^*)^*=|A|^{n-2}A=a^{n-2}A$, 由 λ 是 A 的一个特征值可知, λa^{n-2} 是 $(A^*)^*$ 的一个特征值, 故选 C.

3. 设二阶矩阵 A 有两个不同的特征值 λ_1, λ_2 , 对应的特征向量分别为 α_1, α_2 , 且 $A^2(\alpha_1+\alpha_2)=4(\alpha_1+\alpha_2)$, 则 $|A|=$ _____.

【答案】-4

【解析】由题知 $A^2(\alpha_1+\alpha_2)=A^2\alpha_1+A^2\alpha_2=\lambda_1^2\alpha_1+\lambda_2^2\alpha_2=4\alpha_1+4\alpha_2$, 即 $(\lambda_1^2-4)\alpha_1+(\lambda_2^2-4)\alpha_2=0$, 且 α_1 与 α_2 线性无关, 故 $\lambda_1^2-4=0, \lambda_2^2-4=0$, 则 $\lambda_1=\pm 2, \lambda_2=\pm 2$, 又 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 故 $|A|=\lambda_1\lambda_2=-4$.

4. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix} 0 & -2 & a \\ 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量, 则 $a=$ _____.

【答案】-10

【解析】由 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix} \lambda & 2 & -a \\ -1 & \lambda-3 & -5 \\ 0 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-2)^2$ 得 A 的特征值为 $\lambda_1=1, \lambda_2=\lambda_3=2$, 因为 A 有三个线性无关的特征向量, $\lambda_2=\lambda_3=2$ 为二重特征值, 故其有两个线性无关的特征向量, 进而 $r(2E-A)=1$.

$2E-A=\begin{pmatrix} 2 & 2 & -a \\ -1 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & a+10 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 故 $a+10=0, a=-10$.

5. 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, 对应的特征向量分别为 α_1, α_2 , 则 $\alpha_1, A(\alpha_1+\alpha_2)$ 线性无关的充分必要条件是 ().



A. $\lambda_1 \neq 0$.B. $\lambda_2 \neq 0$.C. $\lambda_1 = 0$.D. $\lambda_2 = 0$.

【答案】B

【解析】令 $k_1\alpha_1 + k_2A(\alpha_1 + \alpha_2) = 0$, 则 $k_1\alpha_1 + k_2\lambda_1\alpha_1 + k_2\lambda_2\alpha_2 = 0$, $(k_1 + k_2\lambda_1)\alpha_1 + k_2\lambda_2\alpha_2 = 0$, 由于 α_1, α_2 线性无关, 所以有 $\begin{cases} k_1 + k_2\lambda_1 = 0, \\ k_2\lambda_2 = 0. \end{cases}$

当 $\lambda_2 \neq 0$ 时, $k_1 = k_2 = 0$, 此时 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关; 反过来, 若 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关, 则必有 $\lambda_2 \neq 0$, 否则 α_1 与 $A(\alpha_1 + \alpha_2) = A\alpha_1 + A\alpha_2 = A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1$ 线性相关, 故 B 正确.

6. 设 A 为三阶矩阵, 满足 $r(A-2E) < r(A-E) < r(A)$, 则 $|A| =$ _____.

【答案】4

【解析】由 A 为三阶矩阵可知 $r(A) \leq 3$, 故不等式 $r(A-2E) < r(A-E) < r(A)$ 只可能为 $0 < 1 < 2$ 或 $1 < 2 < 3$. 若为 $0 < 1 < 2$, 此时 $r(A-2E) = 0$, $r(A) = 2$, 而由 $r(A-2E) = 0$ 得 $A = 2E$, 这与 $r(A) = 2$ 相矛盾, 故 $r(A-2E) < r(A-E) < r(A)$ 只可能是 $1 < 2 < 3$.

此时 $r(A-2E) = 1$, $r(A-E) = 2$, 均非满秩, 说明 A 有特征值 2, 1, 且 $3 - r(A-2E) = 2$, 说明 2 应为 A 的二重特征值, 故 A 的特征值为 2, 2, 1, 可得 $|A| = 2 \times 2 \times 1 = 4$.

7. 设 A 为三阶不可逆矩阵, 若三维线性无关列向量 α, β 满足 $A\alpha = \beta$, $A\beta = \alpha$, 则 $\text{tr}(A) =$ _____.

【答案】0

【解析】由 A 不可逆可知 A 有特征值 0, 由 $A\alpha = \beta$, $A\beta = \alpha$ 两式相加得 $A(\alpha + \beta) = \alpha + \beta$, 两式相减得 $A(\alpha - \beta) = -(\alpha - \beta)$, 故 A 有特征值 1, -1.

综上, A 有三个特征值 0, 1, -1, 故 $\text{tr}(A) = 0 + 1 + (-1) = 0$.

8. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 向量 $\xi = (-2, 7, 1)^T$.

(I) 将 ξ 由 A 的线性无关的特征向量线性表示;

(II) 求 $A^n \xi$.

【答案】(I) $\xi = \xi_1 + 3\xi_2 + \xi_3$, 其中 $\xi_1 = (1, 1, 0)^T$, $\xi_2 = (-1, 2, 0)^T$, $\xi_3 = (0, 0, 1)^T$;

(II) $(1 - 3 \cdot 4^n, 1 + 6 \cdot 4^n, 4^n)^T$.





【解析】(I) 由 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 1 & 0 \\ 2 & \lambda-3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-4 \end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda-4)^2$ 得 A 的特征值为 $\lambda_1=1, \lambda_2=\lambda_3=4$.

对于 $\lambda_1=1$, 由 $E-A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $\xi_1 = (1, 1, 0)^T$ 为属于 $\lambda_1=1$ 的特征向量;

对于 $\lambda_2=\lambda_3=4$, 由 $4E-A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $\xi_2 = (-1, 2, 0)^T, \xi_3 = (0, 0, 1)^T$ 为属于 $\lambda_2=\lambda_3=4$ 的两

个线性无关的特征向量.

又 $(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi = \xi_1 + 3\xi_2 + \xi_3$.

(II) $A^n \xi = A^n (\xi_1 + 3\xi_2 + \xi_3) = A^n \xi_1 + 3A^n \xi_2 + A^n \xi_3 = 1^n \xi_1 + 3 \cdot 4^n \xi_2 + 4^n \xi_3$
 $= (1 - 3 \cdot 4^n, 1 + 6 \cdot 4^n, 4^n)^T$.

9. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 且 A 与 B 相似, 则 ().

- A. $\lambda E - A = \lambda E - B$.
- B. A 与 B 有相同的特征值和特征向量.
- C. A 与 B 都相似于同一个对角矩阵.
- D. 对任意常数 t , $tE - A$ 与 $tE - B$ 相似.

【答案】D

【解析】对于选项 A, 由 $\lambda E - A = \lambda E - B$ 可知 $A = B$, A 与 B 相似显然不能推出 $A = B$, 故 A 错误;

对于选项 B, 由 A 与 B 相似可知存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$, 设 $Ax = \lambda x$, 即 $PBP^{-1}x = \lambda x$, 进一步有 $B(P^{-1}x) = \lambda(P^{-1}x)$, 可知 A 与 B 的特征向量不相同, 故 B 错误;

对于选项 C, 相似矩阵 A, B 不一定能对角化, 即不一定相似于对角矩阵, 故 C 错误;

对于选项 D, 由 A 与 B 相似可知存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$, 则 $P^{-1}(tE - A)P = P^{-1}tEP - P^{-1}AP = tE - B$, 从而 $tE - A$ 与 $tE - B$ 相似, 故 D 正确.

10. 已知 A, B 为三阶相似矩阵, $\lambda_1=1, \lambda_2=-1$ 是 A 的两个特征值, $|B|=2$, 则 $\begin{vmatrix} 2E-A & O \\ O & -B \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】-24

【解析】由于 A 与 B 相似, 且 $|B|=2$, 可知 $|A|=2=\lambda_1\lambda_2\lambda_3$, 故 A 的三个特征值为 $\lambda_1=1, \lambda_2=-1, \lambda_3=-2$,





因此 $2E - A$ 的特征值为 1, 3, 4, 于是 $|2E - A| = 12$, 故 $\begin{vmatrix} 2E - A & O \\ O & -B \end{vmatrix} = |2E - A| \cdot |-B| = 12 \times (-1)^3 \times 2 = -24$.

11. 设 A 为三阶矩阵, 将 A 的第二行加到第三行, 再将第三列的 -1 倍加到第二列得到矩阵 $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & a \\ 2 & 1 & b \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$,

则 $\text{tr}(A^{-1}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $-\frac{5}{12}$

【解析】则由题可知 $E_{32}(1)AE_{32}(-1) = B$, 由初等矩阵的性质可知 $E_{32}(-1) = E_{32}^{-1}(1)$, 则 A 与 B 相似, A 与 B 的特征值相同.

由 $|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -3 & -a \\ -2 & \lambda - 1 & -b \\ 0 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda - 3)(\lambda - 4)$ 得 B 的特征值为 $-1, 3, 4$, 则

A 的特征值也为 $-1, 3, 4$, 进而 A^{-1} 的特征值为 $-1, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$, 故 $\text{tr}(A^{-1}) = -1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = -\frac{5}{12}$.

12. 设 A 为三阶矩阵, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为可逆矩阵, 满足 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 令 $Q = (2\alpha_3, -\alpha_1, \alpha_1 - \alpha_2)$, 则

$Q^{-1}AQ = (\quad)$.

A. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

B. $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

C. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

D. $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

【答案】 B

【解析】由题可知 α_1, α_2 是 A 的属于特征值 2 的两个线性无关的特征向量, α_3 是 A 的属于特征值 3 的特征向量, 故 $2\alpha_3$ 仍是 A 的属于特征值 3 的特征向量, $-\alpha_1, \alpha_1 - \alpha_2$ 仍是 A 的属于特征值 2 的特征向量, 所以

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \text{ B 正确.}$$





13. 二阶矩阵 A 可相似对角化的一个充分条件是 ().

- A. $|A| > 0$. B. $|A| < 0$. C. $|A| = 0$. D. $|A + E| = 0$.

【答案】B

【解析】对于选项 A, 可举反例 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 故 A 错误;

对于选项 B, 若 $|A| < 0$, 则 A 的两个特征值一定异号, 即一定不相等, 故 A 可相似对角化, B 正确;

对于选项 C, 可举反例 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 故 C 错误;

对于选项 D, 可举反例 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 故 D 错误.

14. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 ().

- A. A 与 C 相似, B 与 C 相似. B. A 与 C 相似, B 与 C 不相似.
C. A 与 C 不相似, B 与 C 相似. D. A 与 C 不相似, B 与 C 不相似.

【答案】B

【解析】因为 A 和 B 都是上三角矩阵, 所以特征值均为 3, 3, 1.

要判别 A 和 B 能否相似对角化, 只需判断属于 3 的线性无关的特征向量的个数即可.

对于 A , 属于特征值 3 的线性无关的特征向量的个数为 $3 - r(3E - A) = 3 - 1 = 2$;

对于 B , 属于特征值 3 的线性无关的特征向量的个数为 $3 - r(3E - B) = 3 - 2 = 1 < 2$.

所以, A 与 C 相似, B 与 C 不相似, B 正确.

15. 下列矩阵中, 不能相似于对角矩阵的是 ().

- A. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$.
C. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$. D. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

【答案】D

【解析】对于选项 A, 该矩阵有三个互异的特征值 1, 3, 4, 一定可以相似对角化;

对于选项 B, 该矩阵为实对称矩阵, 一定可以相似对角化;





对于选项 C, 该矩阵的秩为 1, 且迹不为 0, 一定可以相似对角化 (亦可计算其特征值进行验证);

对于选项 D, 该矩阵的特征值为 1, 2, 2, 而

$$3 - r \left[\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - 2E \right] = 3 - r \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3 - 2 = 1 < 2, \text{ 故不可相似对角化, D 正确.}$$

16. 设三阶非零矩阵 A 相似于一个对角矩阵, 且任意三维列向量均是 $A^*x=0$ 的解, 则 A 的非零特征值的个数为_____.

【答案】1

【解析】由任意三维列向量均是 $A^*x=0$ 的解可知 $A^*E=O$, 故 $A^*=O$, 从而 $r(A^*)=0$, 进而 $r(A)=1$, 又 A 相似于一个对角矩阵, 可知 0 为其二重特征值, 故 A 的非零特征值的个数为 1.

17. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -k & -1 & k \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}$, 求 k 使得 A 可相似对角化, 并求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

【答案】 $k=0$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ (不唯一)

【解析】由 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-3 & -2 & 2 \\ k & \lambda+1 & -k \\ -4 & -2 & \lambda+3 \end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda+1)^2$ 得 A 的特征值为 $\lambda_1=1$, $\lambda_2=\lambda_3=-1$.

因为 A 可相似对角化, 所以 $3 - r(-E - A) = 2$, 即 $r(E + A) = 1$, 又

$$E + A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ -k & 0 & k \\ 4 & 2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 0 & k & k \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 故 } k=0, \text{ 此时 } A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

当 $\lambda_1=1$ 时, 由 $E - A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & -2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 解得 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T$ 是属于 $\lambda_1=1$ 的特征向量;

当 $\lambda_2=\lambda_3=-1$ 时, 由 $E + A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 解得 $\alpha_2 = (1, 0, 2)^T$, $\alpha_3 = (0, 1, 1)^T$ 是属于 $\lambda_2=\lambda_3=-1$

的两个线性无关的特征向量.





$$\text{令 } P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则有 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}.$$

18. 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 = A$, 证明:

(1) A 的特征值只能是 1 或 0;

(2) A 可相似对角化.

【解析】(1) 设 $A\xi = \lambda\xi (\xi \neq 0)$, 由 $A^2 = A$, 有 $A^2\xi = A\xi = \lambda\xi = \lambda^2\xi$, 故 $\lambda(\lambda-1)\xi = 0$.

又因为 $\xi \neq 0$, 所以 $\lambda(\lambda-1)=0$, 从而 $\lambda=1$ 或 $\lambda=0$, 即 A 的特征值只能是 1 或 0.

(2) 由于 $A - A^2 = A(E - A) = O$, 故 $r(A) + r(E - A) \leq n$.

另一方面, 因为 $r(A) + r(E - A) \geq r(A + E - A) = r(E) = n$, 所以 $r(A) + r(E - A) = n$.

对于特征值 1, 因为 $(1E - A)\alpha = 0$ 的解空间的维数为 $n - r(E - A) = r(A)$, 所以 A 的对应于特征值 1 的线性无关的特征向量个数为 $r(A)$.

对于特征值 0, 因为 $(0E - A)\alpha = 0$ 的解空间的维数为 $n - r(A) = r(E - A)$, 所以 A 的对应于特征值 0 的线性无关的特征向量个数为 $r(E - A)$.

又由 $r(A) + r(E - A) = n$, 知 A 有 n 个线性无关的特征向量, 故 A 可相似对角化.

19. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$.

【答案】 $P = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 3 \\ -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (不唯一)

【解析】由 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -3 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2(\lambda - 1)$ 得 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, $\lambda_3 = 1$.

对于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, $\alpha_1 = (-2, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (-3, 0, 1)^T$ 是属于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ 的两个线性无关的特征向量;

对于 $\lambda_3 = 1$, 由 $E - A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $\alpha_3 = (1, 0, 0)^T$ 是属于 $\lambda_3 = 1$ 的特征向量, 令

$$P_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 则 } P_1^{-1}AP_1 = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 1 \end{pmatrix}.$$



由 $|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 2 & -4 \\ -1 & \lambda+1 & -2 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2(\lambda-1)$ 得 B 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, $\lambda_3 = 1$.

对于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, $\beta_1 = (1, 1, 0)^T$, $\beta_2 = (-2, 0, 1)^T$ 是属于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ 的两个线性无关的特征向量;

对于 $\lambda_3 = 1$, 由 $E - B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -4 \\ -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $\beta_3 = (2, 1, 0)^T$ 是属于 $\lambda_3 = 1$ 的特征向量, 令

$$P_2 = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 则 } P_2^{-1} B P_2 = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 1 \end{pmatrix}.$$

于是 $P_1^{-1} A P_1 = P_2^{-1} B P_2$, 变形整理可得 $P_2 P_1^{-1} A P_1 P_2^{-1} = B$, 令

$$P = P_1 P_2^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 3 \\ -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ 即有 } P^{-1} A P = B.$$

20. 设 A 为三阶实对称矩阵, $\alpha = (-a, 4, a+1)^T$, $\beta = (a+1, a-3, 3)^T$ 分别是方程组 $(A-2E)x=0$, $(A+3E)x=0$ 的解, 则 $a =$ _____.

【答案】3

【解析】由题意, α , β 分别为 A 的不同特征值 $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -3$ 对应的特征向量, 且 A 为实对称矩阵, 从而 α , β 正交, 即 $-a(a+1) + 4(a-3) + 3(a+1) = 0$, 解得 $a = 3$.

21. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, B 为 n 阶反对称矩阵, 证明: BAB 可相似对角化.

【证明】 $(BAB)^T = B^T A^T B^T = (-B)A(-B) = BAB$, 故 BAB 为实对称矩阵, 可相似对角化.

22. 设秩为 r 的 n 阶实对称矩阵 A 满足 $A^4 - 2A^3 + 2A^2 - A = O$, 则 $|A+E| =$ _____.

【答案】 2^r

【解析】设 λ 是 A 的任一特征值, α 是 A 的属于 λ 的特征向量, 即 $A\alpha = \lambda\alpha (\alpha \neq 0)$, 那么 $A^n \alpha = \lambda^n \alpha$, 于是有 $(A^4 - 2A^3 + 2A^2 - A)\alpha = (\lambda^4 - 2\lambda^3 + 2\lambda^2 - \lambda)\alpha = 0$, 从而 $\lambda^4 - 2\lambda^3 + 2\lambda^2 - \lambda = 0$, 即

$$\lambda(\lambda-1)(\lambda^2 - \lambda + 1) = 0.$$

由于实对称矩阵的特征值必为实数, 所以 A 的特征值只能是 0 或 1, 又因为实对称矩阵必可相似对角化,





故 $A \sim \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$, 而 $r(A) = r(\Lambda) = r$, 故 A 的 n 个特征值是 1 (r 重), 0 ($n-r$ 重), $A+E$

的 n 个特征值是 2 (r 重), 1 ($n-r$ 重), 所以 $|A+E| = 2^r \cdot 1^{n-r} = 2^r$.

23. 设 A, B 均为四阶实对称矩阵, 且 A 与 B 相似, 已知 $|A| = |A+E| = |A-2E| = 0$, 且方程组 $Ax = 0$ 有两个线性无关的解, 令 $r_1 = r(B)$, $r_2 = r(B-E)$, $r_3 = r(B-2E)$, 则

A. $r_1 < r_2 < r_3$.

B. $r_2 < r_3 < r_1$.

C. $r_3 < r_1 < r_2$.

D. $r_1 < r_3 < r_2$.

【答案】D

【解析】由 $|A| = |A+E| = |A-2E| = 0$ 以及方程组 $Ax = 0$ 有两个线性无关的解, A 与 B 相似且可对角化, 可知 A, B 的 4 个特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, $\lambda_3 = -1$, $\lambda_4 = 2$, 所以 $r_1 = r(B)$ = 非零特征值的个数 = 2.

$B-E$ 的特征值为 $-1, -1, -2, 1$, 所以 $r_2 = r(B-E) = 4$;

$B-2E$ 的特征值为 $-2, -2, -3, 0$, 所以 $r_3 = r(B-2E) = 3$,

故 $r_1 < r_3 < r_2$, D 正确.

24. 设 A 是三阶实对称矩阵, 其主对角元素都是 0, 且向量 $\alpha = (1, 2, -1)^T$ 满足 $A\alpha = 2\alpha$.

(I) 求 A ;

(II) 求正交矩阵 Q 使得 $Q^{-1}AQ$ 为对角矩阵.

【答案】(I) $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & -2 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$; (II) $Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$ (不唯一)

【解析】(I) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ a & 0 & c \\ b & c & 0 \end{pmatrix}$, 由 $A\alpha = 2\alpha$ 得 $\begin{cases} 2a - b = 2, \\ a - c = 4, \\ b + 2c = -2 \end{cases}$, 故 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & -2 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$.





(II) 由 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -2 & -2 \\ -2 & \lambda & 2 \\ -2 & 2 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2(\lambda + 4)$ 得 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = -4$.

对于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, 由 $2E - A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ -2 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $\alpha_1 = (1, 2, -1)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, 1)^T$ 是属于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$

的两个线性无关的特征向量;

对于 $\lambda_3 = -4$, 由 $-4E - A = \begin{pmatrix} -4 & -2 & -2 \\ -2 & -4 & 2 \\ -2 & 2 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $\alpha_3 = (-1, 1, 1)^T$ 是属于 $\lambda_3 = -4$ 的特征向量.

由于 α_1, α_2 已经正交, 故只需单位化, 有 $\gamma_1 = \frac{1}{\|\alpha_1\|} \alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} (1, 2, -1)^T$,

$\gamma_2 = \frac{1}{\|\alpha_2\|} \alpha_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, 1)^T$, $\gamma_3 = \frac{1}{\|\alpha_3\|} \alpha_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} (-1, 1, 1)^T$, 令

$$Q = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \text{ 则 } Q^{-1} A Q = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & -4 \end{pmatrix}.$$

25. 设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 属于 λ_1 的特征向量为 $\alpha_1 = (0, 1, 1)^T$.

(I) 求属于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 的特征向量;

(II) 求 A .

(III) 求 A^6 .

【答案】(I) $\alpha_2 = (1, 0, 0)^T$, $\alpha_3 = (0, 1, -1)^T$ (不唯一); (II) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$; (III) $A^6 = E$.

【解析】(I) 设属于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 的特征向量为 $\alpha = (a, b, c)^T$, 因为 A 是实对称矩阵, 其不同特征值对应的特征向量相互正交, 故 $\alpha^T \alpha_1 = 0$, 即 $b + c = 0$, 解得属于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 的两个线性无关的特征向量为 $\alpha_2 = (1, 0, 0)^T$, $\alpha_3 = (0, 1, -1)^T$.

(II) 由 (I) 可知 $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\lambda_1 \alpha_1, \lambda_2 \alpha_2, \lambda_3 \alpha_3)$, 所以 $A = (\lambda_1 \alpha_1, \lambda_2 \alpha_2, \lambda_3 \alpha_3)(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1}$





$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(III) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $P^{-1}AP = A = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^6 = (PAP^{-1})^6 = PA^6P^{-1} = PEP^{-1} = PP^{-1} = E$.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888





阶段四 二次型 (答案)

1. 已知二次型 $x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_1x_2 + 8x_2x_3$, 在下列矩阵运算中, 能得到二次型的是 ().

A. $\mathbf{x}^T \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -3 & 3 & 2 \\ -2 & 6 & 5 \end{pmatrix} \mathbf{x}$

B. $\mathbf{x}^T \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{x}$

C. $\mathbf{x}^T \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 4 \\ -2 & 4 & 5 \end{pmatrix} \mathbf{x}$

D. $\mathbf{x}^T \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ -2 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix} \mathbf{x}$

【答案】答案 A

【解析】A 中矩阵不是对称矩阵, 也就不是二次型的矩阵表示, 但主对角线 1, 3, 5 是二次型中 x_1^2 , x_2^2 , x_3^2 的系数且 $[(-1)+(-3)]=2a_{12}$, $[2+(-2)]=2a_{13}$, $(6+2)=2a_{23}$ 所以 A 中矩阵乘法得到的是题中的二次型。

B, C, D 虽都是对称的, 或因主对角线, 或因混合项与二次型不匹配, 都不是二次型的矩阵表示, 本题二

次型矩阵应该是 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 5 \end{bmatrix}$

2. 二次型经正交变换标准形不是 $y_1^2 + 3y_2^2 - y_3^2$ 的是 ().

A. $3x_2^2 + 2x_1x_3$

B. $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2$

C. $2x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2$

D. $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$

【答案】答案 D

【解析】二次型经正交变换标准形为 $y_1^2 + 3y_2^2 - y_3^2$. 说明二次型矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值是: 1, 3, -1.

分别求每个矩阵的特征值 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$

可知应选 D.

3. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 的规范形为 ().

A. $f = z_1^2$

B. $f = z_1^2 - z_2^2$

C. $f = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$

D. $f = z_1^2 + z_2^2 - z_3^2$

【答案】答案 A.

【解析】判定规范形, 只要确定二次型的秩及正、负惯性指数, 可以通过求二次型矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值来确定。





f 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 4 & -4 \\ 2 & -4 & 4 \end{pmatrix}$ 由 $|\lambda E - A| = \lambda^2(\lambda - 9) = 0$, 得 $\lambda_1 = 9, \lambda_2 = \lambda_3 = 0$, 所以 $r(A) = 1$, 正惯性指数

$p = 1$, 负惯性指数 $q = 0$, 故 A 正确。

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 3 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$ 合同, 则合同变换矩阵 $P = (\quad)$.

A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

【答案】答案 B.

【解析】依题意, A 的二次型 $f = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2$ 在可逆线性变换 $x = Py$ 下化为 $f = 2y_1^2 + 3y_2^2 + y_3^2$,

故该变换为 $\begin{cases} x_1 = 0y_1 + 0y_2 + y_3, \\ x_2 = y_1 + 0y_2 + 0y_3, \\ x_3 = 0y_1 + y_2 + 0y_3, \end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$, 故 $P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

5. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2bx_1x_3$ 经可逆线性变换 $x = Py$ 可化为二次型 $g(y_1, y_2, y_3) = -y_1^2 - 3y_2^2 + 3y_3^2 + 8y_2y_3$, 则参数 a, b 的取值范围为 ().

A. $a > 0, -1 < b < 1$

B. $a < 0, -1 < b < 1$

C. $a > 0, b > 1$ 或 $b < -1$

D. $a < 0, b > 1$ 或 $b < -1$

【答案】答案 D.

【解析】对二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 配方可得

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2bx_1x_3 = (x_1^2 + 2bx_1x_3 + b^2x_3^2) + ax_2^2 + (1 - b^2)x_3^2 = (x_1 + bx_3)^2 + ax_2^2 + (1 - b^2)x_3^2$$

$$\text{令 } z_1 = x_1 + bx_3, \quad z_2 = x_2, \quad z_3 = x_3, \quad \text{则 } \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & b \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

由于矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & b \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 可逆, 故二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 经可逆线性变换可化为二次型

$h(z_1, z_2, z_3) = z_1^2 + az_2^2 + (1 - b^2)z_3^2$, 从而 $h(z_1, z_2, z_3)$ 也可经可逆线性变换化为 $f(x_1, x_2, x_3)$. 结合题设可知,

$h(z_1, z_2, z_3)$ 经可逆线性变换可化为 $g(y_1, y_2, y_3)$, f, g, h 具有相同的正、负惯性指数。





$g(y_1, y_2, y_3)$ 对应的对称矩阵为 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 计算 A 的特征多项式可得

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda+3 & -4 \\ 0 & -4 & \lambda-3 \end{vmatrix} = (\lambda+1)(\lambda^2-9-16) = (\lambda+1)(\lambda+5)(\lambda-5)$$

于是, A 的特征值为 5, -1, -5, 有一个正特征值, 两个负特征值, 从而 g 的正惯性指数为 1, 负惯性指数为 2. 因此, $a < 0$, $1-b^2 < 0$, 即 $a < 0$, $b > 1$ 或 $b < -1$, 应选 D.

6. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2x_2x_3$ 的正、负惯性指数相同, 则 $a =$ _____.

【解析】二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 对应的对称矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}$. 由于 f 的正、负惯性指数相同, 故 A 的秩

可能为 0 或 2. 又由 $A \neq O$ 可得 $r(A) = 2 < 3$, 于是 $|A| = 0$, 即

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix} = (a+2) \begin{vmatrix} 1 & 0 & a-1 \\ 1 & a-1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -(a+2)(a-1)^2 = 0$$

解得 $a=1$ 或 -2 . 当 $a=1$ 时, $r(A)=1$ 不符合要求. 因此, $a=-2$.

7. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix}$, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T (A^T A) \mathbf{x}$ 的秩为 2.

(1) 求实数 a 的值; (2) 求正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ 将 f 化为标准形.

【解析】(1) 由 $r(A^T A) = r(A) = 2$, 可得 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \end{vmatrix} = a+1=0$, 故 $a=-1$.

(2) 依题设, 有 $f = \mathbf{x}^T (A^T A) \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_3^2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$

即 f 的矩阵为 $B = A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$



$$\text{由 } |\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda - 2 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 2)(\lambda - 6) = 0, \text{ 得 } \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 6.$$

对于 $\lambda_1 = 0$, 由 $(0E - B)\alpha = 0$, 得 $\alpha_1 = (1, 1, -1)^T$.

对于 $\lambda_2 = 2$, 由 $(2E - B)\alpha = 0$, 得 $\alpha_2 = (1, -1, 0)^T$.

对于 $\lambda_3 = 6$, 由 $(6E - B)\alpha = 0$, 得 $\alpha_3 = (1, 1, 2)^T$.

$$\text{将 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 单位化, 得 } \eta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

令 $Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$, 则 $x = Qy$ 为正交变换, 标准形为 $2y_2^2 + 6y_3^2$.

8. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3$.

(1) 用正交变换化二次型为标准形, 并写出所用的正交变换;

(2) 当 $x^T x = 2$ 时, 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的最大值.

【解析】(1) 二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 5 & 0 \\ -2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

$$\text{由 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 2 \\ -1 & \lambda - 5 & 0 \\ 2 & 0 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 5)(\lambda - 6) = 0, \text{ 得 } \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 5, \lambda_3 = 6.$$

对于 $\lambda_1 = 0$, 由 $(0E - A)x = 0$, 得 $\alpha_1 = (5, -1, 2)^T$.

对于 $\lambda_2 = 5$, 由 $(5E - A)x = 0$, 得 $\alpha_2 = (0, 2, 1)^T$.

对于 $\lambda_3 = 6$, 由 $(6E - A)x = 0$, 得 $\alpha_3 = (1, 1, -2)^T$.

因为三个特征值互不相同, 所以只需对特征向量进行单位化,

$$\text{得 } \eta_1 = \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

令 $Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$, 则 $x = Qy$ 为正交变换, 二次型的标准形为 $5y_2^2 + 6y_3^2$.

(2) 当 $x^T x = 2$ 时, 由 $x^T x \xrightarrow{x = Qy} (Qy)^T Qy = y^T Q^T Qy = y^T y = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = 2$,

可知 $x^T A x = y^T A y = 0y_1^2 + 5y_2^2 + 6y_3^2 \leq 6y_1^2 + 6y_2^2 + 6y_3^2 = 6(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) = 6 \times 2 = 12$

故 $f(x_1, x_2, x_3)$ 最大值为 12.





【注】①由于 $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = 2$ (球面), 故在 $\mathbf{y} = (0, 0, \pm\sqrt{2})^T$ 处, $f(x_1, x_2, x_3)$ 取得最大值。

②设 n 元二次型 $f = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$, $\mathbf{A}$ 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 中的最大值为 λ^* , 最小值为 λ , 且 $\mathbf{x}^T \mathbf{x} = M (M > 0)$,

则 $M\lambda \leq \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \leq M\lambda^*$,

即二次型 $f = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 的最大值为 $M\lambda^*$, 最小值为 $M\lambda$.

9. 设 $n (n \geq 3)$ 阶正定矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ a & 1 & a & \cdots & a \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a & \cdots & a & 1 & a \\ a & a & \cdots & a & 1 \end{pmatrix}$, 则 a 不可能为 ().

A. $\frac{1}{n-1}$

B. $\frac{1}{n}$

C. $-\frac{1}{n-1}$

D. $-\frac{1}{n}$

【答案】答案 C.

【解析】解法 1 注意到 $\mathbf{A} + (a-1)\mathbf{E}$ 是元素全为 a 的 n 阶实对称矩阵, 该矩阵的秩为 1, 迹为 na , 故相似于 n 阶对角矩阵 $\text{diag}\{na, 0, \dots, 0\}$. 于是, $\mathbf{A}$ 的特征值为 $na - (a-1)$, $0 - (a-1)$, $\dots$, $0 - (a-1)$, 即 $1 + (n-1)a$, $1-a$, $\dots$, $1-a$, 其中 $1-a$ 为 $n-1$ 重特征值。

由于 $\mathbf{A}$ 正定, 故 $1-a > 0$, $1 + (n-1)a > 0$, 解得 $-\frac{1}{n-1} < a < 1$. 四个选项中, 只有 $-\frac{1}{n-1}$ 不满足该不等式。

因此, 应选 C.

解法 2 计算 $\mathbf{A}$ 的特征多项式。

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -a & -a & \cdots & -a \\ -a & \lambda-1 & -a & \cdots & -a \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ -a & \cdots & -a & \lambda-1 & -a \\ -a & -a & \cdots & -a & \lambda-1 \end{vmatrix} = [\lambda-1-(n-1)a] \begin{vmatrix} 1 & -a & -a & \cdots & \cdots & -a \\ 1 & \lambda-1 & -a & \cdots & \cdots & -a \\ 1 & -a & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & -a & \cdots & -a & \lambda-1 & -a \\ 1 & -a & \cdots & \cdots & -a & \lambda-1 \end{vmatrix}$$

$$= [\lambda-1-(n-1)a] \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 1 & \lambda-1+a & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & \lambda-1+a & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda-1+a \end{vmatrix} = [\lambda-1-(n-1)a][\lambda-(1-a)]^{n-1}.$$

于是, $\mathbf{A}$ 的特征值为 $1 + (n-1)a$, $1-a$, $1-a$, $\dots$, $1-a$, 其中 $1-a$ 为 $n-1$ 重特征值。

其余同解法 1.

10. 现有两个命题: ① $\mathbf{A}^*$ 对称当且仅当 $\mathbf{A}$ 对称; ② $\mathbf{A}^*$ 正定当且仅当 $\mathbf{A}$ 正定. 下列说法中, 正确的是 ().





A. ①, ②均正确

B. ①正确, ②错误

C. ①错误, ②正确

D. ①, ②均错误

【答案】答案 D.

【解析】若 A 为对称矩阵, 则由 A^* 的定义可知 A^* 也为对称矩阵。

若 A 为正定矩阵, 则 A 的特征值均大于 0, 从而 A 可逆。对可逆矩阵 A , 若 λ 是 A 的一个特征值, 则 $\frac{|A|}{\lambda}$ 是 A^* 的一个特征值。于是 A^* 的特征值也均大于 0。结合 A 是对称矩阵蕴含 A^* 也是对称矩阵可知, A^* 也是正定矩阵。

但是 A^* 是对称矩阵 (或正定矩阵) 并不能保证 A 也是对称矩阵 (或正定矩阵)。

下面举例说明。

取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. A^* 是对称矩阵但 A 不是对称矩阵。因此①错误。

取 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. A^* 是正定矩阵但 A 不是正定矩阵。因此②错误。

综上所述, 应选 D.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888





作者介绍

没咋了

考研数学新锐名师, 985本硕, 考研数学148分, 全网粉丝超百万, 考研数学视频播放量破亿。主讲的线性代数课程及“线代救命课”累计播放超千万, 全网好评如潮; 选填技巧课连续两年播放量破百万, 位列B站课堂全站排行榜第一。

课程与题目讲解逻辑清晰、直击痛点, 尤其在线性代数领域口碑极佳, 凭借精准的考点把握与高效解题技巧, 广受历届考研学子好评与推荐。

讲义系列

基础阶段

考研数学基础通关讲义(高等数学)

考研数学基础通关讲义(线性代数)

考研数学基础通关讲义(概率论与数理统计)

考研数学基础通关600题

强化阶段

考研数学强化高分讲义(高等数学)

考研数学强化高分讲义(线性代数)

考研数学强化高分讲义(概率论与数理统计)

真题阶段

考研数学真题一网打尽

冲刺阶段

考研数学高数救命讲义

考研数学线代救命讲义

考研数学概率救命讲义

考研数学选填速解技巧

考研数学解答串讲突破

后续关注公众号【研大】
永久微信1931637888

互动专区



B站



公众号



小红书



抖音

